UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA DE POSGRADO

PLAN DE TESIS

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD DE CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN ENTORNOS HETEROGÉNEOS

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ELABORADA POR:

LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA

ASESOR: SAMUEL OPORTO

LIMA, PERÚ

2026

DATOS GENERALES

Elemento	Descripción
Título del plan	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD DE CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN ENTORNOS HETEROGÉNEOS.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Área involucrada	Inteligencia artificial científica, modelado computacional y sistemas eléctricos de potencia.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS-UNI) y casos de referencia documentados de instalaciones de cables eléctricos enterrados.
Duración estimada	Doce meses, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.
Tipo de graduación	Maestría de especialización o profesionalizante.
Artefacto de investigación	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física para analizar campos térmicos y ampacidad en entornos heterogéneos.

ÍNDICE GENERAL

DATOS GENERALES II

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1. INTRODUCCIÓN 1

1.2. PROBLEMÁTICA 2

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 8

1.3.1.1. PROBLEMA GENERAL 8

1.3.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 8

1.3.2. JUSTIFICACIÓN 9

1.3.2.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 9

1.3.2.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 10

1.3.2.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 10

1.3.2.4. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA 10

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 11

1.4.1. ALCANCES 11

1.4.2. LIMITACIONES 11

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 13

2.1. OBJETIVOS 13

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 13

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13

2.2. HIPÓTESIS 14

2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 14

2.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 14

2.3. DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO 16
2.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES (FACTORES) 16
2.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES (RESULTADOS) 16
2.3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL 16

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 19

3.1. METODOLOGÍA 19
3.1.1. ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO 19
3.1.2. ARTEFACTO PROPUESTO 20
3.1.3. MODELO FÍSICO 21
3.1.4. CONTEXTO DE APLICACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS 22
3.1.5. EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA DEL ARTEFACTO DENTRO DE DSR 23
3.1.6. EVIDENCIA, INSTRUMENTOS Y TRAZABILIDAD 23
3.1.7. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN 24
3.1.8. VERIFICACIÓN Y CRITERIOS DSR 25
3.1.9. ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO 26

4. MARCO TEÓRICO 27

4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 27
4.1.1. MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD 27
4.1.2. HETEROGENEIDAD, SUELO Y RELLENOS 28
4.1.3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMADA POR LA FÍSICA 28
4.1.4. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DSR 28
4.2. BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA 29
4.2.1. GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN CABLES 29
4.2.2. CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD 32
4.2.3. MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO 32
4.3. TÉCNICAS APLICADAS 33

4.3.1. REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA 33

4.3.2. CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN . . 37

4.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 37

4.5. REFERENCIAS 42

5. ANEXOS **47**

ANEXO 5.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 47

ANEXO 5.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 53

ANEXO 5.3. DISEÑO FACTORIAL 55

ANEXO 5.4. ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 57

ANEXO 5.5. REPOSITORIO DIGITAL DEL INFORME 59

LISTADO DE FIGURAS

1.1. Máxima demanda y longitud de la red troncal 3

1.2. Participación de la generación solar y eólica en el Perú 4

1.3. Resistividad térmica y ampacidad en cuatro casos publicados 6

1.4. Relación entre presión de red, uso de cables enterrados, entorno térmico heterogéneo, simplificación homogénea y riesgo de decisión. Fuente: Elaboración propia. 6

1.5. Articulación de los problemas específicos 9

2.1. Articulación de los objetivos específicos 14

2.2. Articulación de las hipótesis específicas 15

2.3. Modelo conceptual de las relaciones evaluadas. Fuente: Elaboración propia. 17

3.1. Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto. Fuente: Elaboración propia. 20

4.1. Cadena física y metodológica entre heterogeneidad térmica, campo de temperatura y ampacidad. Fuente: Elaboración propia. 29

4.2. Estructura multicapa de un cable XLPE 31

4.3. Zanja y entorno térmico del cable enterrado 31

4.4. Arquitectura general de una red neuronal informada por física 35

4.5. Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor . . 36

LISTADO DE TABLAS

2.1. Dimensiones operativas, factores y resultados de la investigación. 18

3.1. Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR. 23

3.2. Criterios DSR de aceptación del artefacto. 25

4.1. Relación entre base teórica y uso metodológico. Fuente: Elaboración propia. 33

4.2. Función de los métodos térmicos dentro del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de International Electrotechnical Commission (2023), International Electrotechnical Commission (2002), Enescu et al. (2021:4–6), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:3–4,93–99), Patankar (1980) y Raissi et al. (2019). 34

5.1. Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable. 48

5.2. Matriz de consistencia del plan de tesis: factores, resultados, hipótesis, evidencia y controles. 50

5.3. Matriz de operacionalización de variables. 53

5.4. Diseño Factorial. 55

5.5. Strings de búsqueda documental usados por tema. 58

5.6. Criterios de inclusión y exclusión documental. 58

LISTADO DE FÓRMULAS

3.1. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria. 21

3.2. Condiciones de interfaz entre dos materiales. 21

3.3. Función de pérdida lógica del artefacto PINN. 22

3.4. Condición para calcular la ampacidad. 22

3.5. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad. 24

4.1. Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo. 29

4.2. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria. 30

4.3. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria en notación vectorial. . . . 30

4.4. Residuo físico de una PINN para conducción de calor 2D estacionaria. . . . 36

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

3.1. Proceso DSR adaptado al estudio. 20

3.2. Etapas, productos y puertas de decisión. 26

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este capítulo establece el problema que orienta la investigación. Presenta el arreglo de cables y su entorno térmico, desarrolla la dificultad de representar la heterogeneidad y formula una respuesta técnica basada en el diseño y la evaluación de un artefacto PINN.

1.1 INTRODUCCIÓN

En el Perú, entre 2010 y 2025, la máxima demanda del SEIN aumentó de $4579\,\text{MW}$ a $7942\,\text{MW}$. En el mismo período, la participación conjunta de la generación solar y eólica pasó de un valor cercano a cero a 9,5 %. Estos cambios aumentan la exigencia de transportar energía y aprovechar la capacidad disponible de la red (Ministerio de Energía y Minas, 2025; Ministerio de Energía y Minas, 2026b; COES, 2026b; International Energy Agency, 2025).

Los cables enterrados se usan en redes colectoras internas de las plantas solares y eólicas; así como, en tramos donde el espacio, la servidumbre, la seguridad o la integración urbana dificultan construir líneas aéreas (Van Dyke, 2023). Su capacidad de transporte depende, además de las características propias del cable[1], de la evacuación del calor generado por la corriente hacia los rellenos, materiales y el suelo en el entorno del cable. La ampacidad $I_{\text{máx}}$ es la corriente que el cable puede transportar de manera sostenida, bajo las condiciones de instalación especificadas, sin que la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ supere el límite térmico admisible T_{lim} (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2020:3–5).

Por tanto, el objeto de estudio es el arreglo de cables–entorno térmico, conformado por los cables, su disposición y los materiales circundantes que determinan conjuntamente la transferencia de calor (Enescu et al., 2020:1–3; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42). Este entorno es heterogéneo cuando su conductividad térmica [2] $k(x, y)$ varía espacialmente por la humedad, los estratos de suelos, los diferentes rellenos o las interfaces entre materiales. Esa variación cambia el campo de temperatura $T(x, y)$, del cual se obtiene la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ y, mediante el límite térmico, la ampacidad $I_{\text{máx}}$ (Enescu et al., 2021:3–4; Khumalo et al., 2025:1,6–7; Xing et al., 2023:3).

El problema real aparece cuando una representación homogénea equivalente sustituye esa distribución espacial y se usa para estimar la ampacidad. La simplificación puede ocultar zonas de baja disipación y conducir a una estimación insegura o conservadora. En cambio,

[1] La estructura del conductor y de las capas concéntricas del cable se describe en la Sección 4.2.1 y se representa en la Figura 4.2.

[2] Debe notarse que algunas fuentes caracterizan el suelo mediante su resistividad térmica ρ_{th}, que es la inversa de la conductividad, $\rho_{\text{th}} = 1/k$. La conductividad térmica k se expresa en $\text{W}/(\text{m}\,\text{K})$; la resistividad térmica ρ_{th} se expresa en $\text{K}\,\text{m}/\text{W}$. Por tanto, una mayor resistividad equivale a una menor conductividad.

una descripción detallada mediante FEM requiere construir, mallar y verificar cada escenario (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42,93–99; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

El problema subyacente consiste en establecer cuándo y en qué magnitud la heterogeneidad cambia el campo de temperatura $T(x, y)$, la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad de los cables $I_{\text{máx}}$ en comparación con la aproximación homogénea.

El problema técnico de la investigación consiste en diseñar y evaluar un artefacto basado en una red neuronal informada por física (PINN). La red incorporará la ecuación de conducción de calor y sus condiciones de frontera e interfaz para aproximar $T(x, y)$ (Raissi et al., 2019). El artefacto integrará la representación de $k(x, y)$, la estimación de $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y los procedimientos de verificación.

La investigación sigue el paradigma de la ciencia del diseño (DSR) y adapta la secuencia de Peffers et al. (2007:54–56): identificación y motivación del problema, definición de los objetivos de solución, diseño y desarrollo, demostración, evaluación y comunicación. En este estudio, la evaluación corresponde a la verificación del artefacto; no se realizará validación experimental en campo. Esta adaptación conecta los tres niveles del problema con la construcción y verificación de la solución propuesta.

El primer capítulo desarrolla la evidencia de la problemática, formula el problema y delimita su justificación y alcance. El segundo convierte esa formulación en objetivos, hipótesis y dimensiones operativas. El tercero presenta la metodología DSR y la estrategia de verificación. El cuarto reúne los antecedentes y las bases técnicas, mientras los anexos documentan la consistencia, la operacionalización, el diseño factorial y la revisión documental.

1.2 PROBLEMÁTICA

Las redes eléctricas deben atender una demanda siempre creciente e integrar nuevas centrales de generación, especialmente renovables, ubicadas en distintos puntos del sistema. En América Latina y el Caribe, la generación eléctrica creció 5,5 % en 2024 y las fuentes renovables aportaron 69 %. De esta participación, 45 % correspondieron a centrales hidroeléctricas convencionales y 19 a generación eólica y solar (Organización Latinoamericana de Energía, 2025).

En el Perú, entre 2010 y 2025, la producción eléctrica nacional pasó de $35\,908$ GW h a $65\,109$ GW h. El aumento acumulado fue 81 % y la tasa media anual, 4 %. En el mismo período, la máxima demanda del SEIN subió de 4579 MW a 7942 MW: 73 % acumulado y 3,7 % anualizado. Entre 2023 y 2025, la producción aumentó 4,9 % y la máxima demanda, 4,4 % (Ministerio de Energía y Minas, 2025:sec. 10.4; Ministerio de Energía y Minas, 2026b:cuadro 4; COES, 2026b).

La longitud acumulada de las líneas de 500 y 220 kV del Sistema Eléctrico Nacional (SEIN)

aumentó de 8266 km en 2010 a 17 179 km en 2025, equivalente a un 108 % de crecimiento. La Figura 1.1 compara este inventario con la máxima demanda. Desde 2020, el inventario reportado presenta un crecimiento relativo menor que la demanda; lo que sugiere una mayor presión sobre las redes eléctricas (COES, 2026a; COES, 2026b).

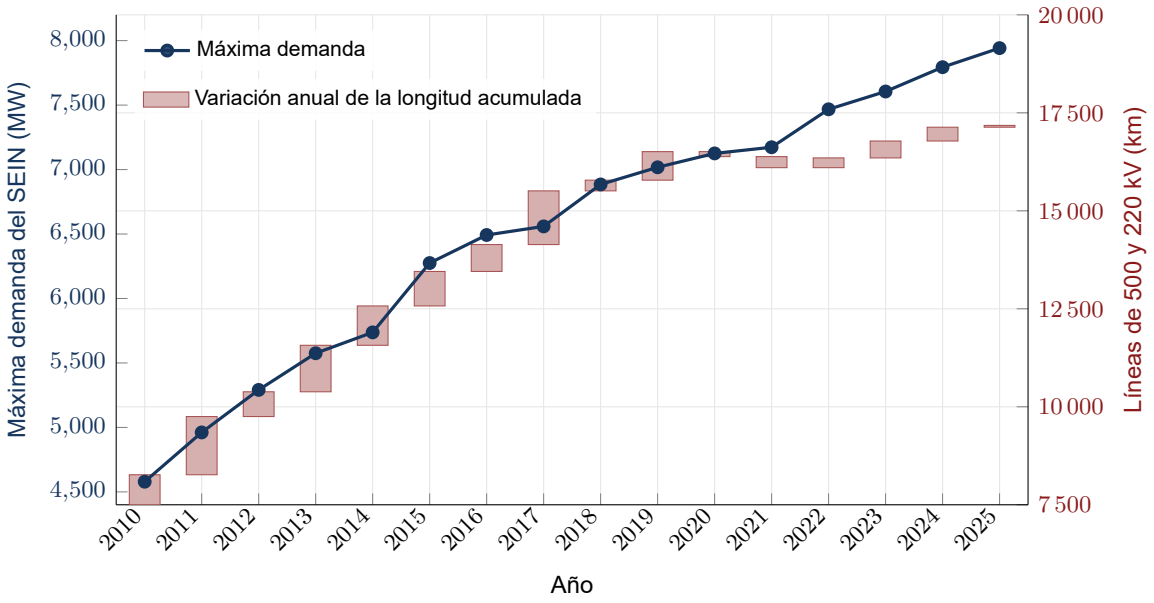


Figura 1.1: Evolución de la máxima demanda del SEIN y de la longitud acumulada de líneas troncales de 500 y 220 kV, 2010–2025. Fuente: Elaboración propia con datos de las estadísticas anuales y del reporte de máxima demanda del COES (COES, 2026a; COES, 2026b).

La exigencia sobre la red también cambia con la composición y ubicación de la generación. En 2025, las fuentes renovables aportaron aproximadamente 63 % de la producción nacional, donde 52 % correspondieron a centrales hidroeléctricas convencionales y 11 a recursos no convencionales. Como muestra la Figura 1.2, la participación eólica y solar aumentó de un valor cercano a cero en 2010 a 9,5 % en 2025. Entre 2023 y 2025 creció 4,2 puntos (Ministerio de Energía y Minas, 2025:sec. 10.4; Ministerio de Energía y Minas, 2026b:cuadro 4). Esta generación requiere redes colectoras, conexiones y capacidad de transporte entre nuevos puntos del SEIN (COES, 2023; International Energy Agency, 2025).

Los cables enterrados forman parte de las redes colectoras internas de las plantas eólicas y solares. Entre 2023 y 2025 se conectaron al SEIN siete centrales de al menos 80 MW —cuatro eólicas y tres solares—, con aproximadamente 1250 MW en conjunto (Osinergmin, 2024; Ministerio de Energía y Minas, 2024; Ministerio de Energía y Minas, 2026a). La Central Eólica Punta Lomitas muestra la escala de esta infraestructura, pues sus 57 aerogeneradores se conectan mediante circuitos colectores de 33 kV constituidos por 290 km de cables unipolares XLPE[3] (COES, 2021).

El uso de cables enterrados no se limita a la generación renovable. También aparece

[3]XLPE corresponde a *cross-linked polyethylene* o polietileno reticulado, un material aislante termoestable empleado en cables de potencia (Thue, 1999:9–10; International Electrotechnical Commission, 2014). La estructura multicapa de estos cables se describe en la Sección 4.2.1 y se muestra en la Figura 4.2.

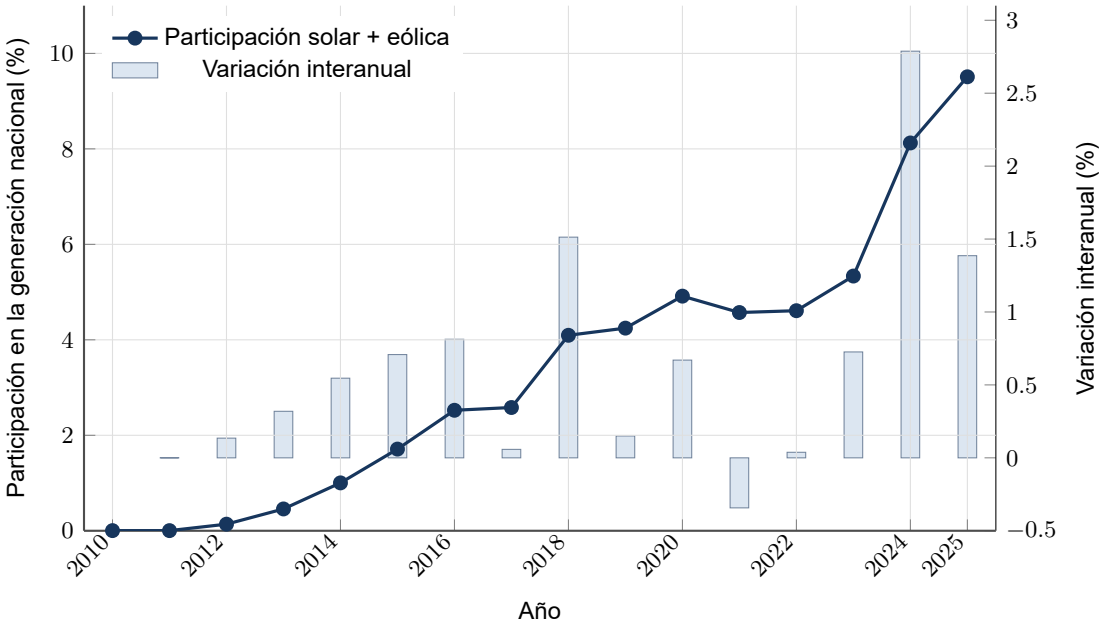


Figura 1.2: Participación conjunta de la generación solar y eólica en la producción eléctrica nacional del Perú y variación interanual, 2010–2025. Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minas (Ministerio de Energía y Minas, 2025:sec. 10.4; Ministerio de Energía y Minas, 2026b:cuadro 4). Notas: las barras expresan diferencias en puntos porcentuales, no tasas relativas; el valor de 2025 corresponde a cifras preliminares.

cuando el espacio, la servidumbre, la seguridad, los cruces o la integración urbana dificultan construir líneas aéreas (Van Dyke, 2023). En Lima, la reconfiguración Chavarría–Santa Rosa–Carapongo incluye un circuito subterráneo de $220\,\text{kV}$ (COES, 2022:13). En Huancayo, el proyecto Palián contempla aproximadamente $10\,\text{km}$ de trazados subterráneos con cables de $60\,\text{kV}$ (COES, 2022:168; ProInversión, 2026:3,55–56).

En conjunto, estos casos muestran que el sistema eléctrico peruano incorpora cables enterrados tanto en redes colectoras de generación como en enlaces de transmisión. La extensión y función de esta infraestructura hacen relevante estimar adecuadamente su ampacidad para sustentar decisiones de diseño y operación térmica, evitar restricciones innecesarias de capacidad y contribuir a la operación confiable de los activos conectados.

El dimensionamiento y la operación de los cables requieren estimar su ampacidad: la corriente máxima que pueden transportar sin superar su temperatura admisible (International Electrotechnical Commission, 2023). Este límite depende del cable y de la disipación de calor a través del asiento, el relleno y el suelo (Fariz et al., 2026; Möbius et al., 2025). Por tanto, el análisis debe considerar el arreglo y su entorno enterrado como un sistema.

Los métodos clásicos y las normas aportan la base de cálculo, pero simplifican el entorno mediante resistencias térmicas equivalentes y propiedades homogéneas (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002). Esta representación puede perder detalle cuando la humedad, los estratos, el asiento, el relleno o las zonas secas cambian la conductividad alrededor del

cable (Enescu et al., 2021:4–6; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3). Por ello, instalaciones con cables y corriente iguales pueden alcanzar temperaturas distintas si cambia el entorno térmico.

El impacto de las características térmicas del entorno sobre la ampacidad está documentado por varios autores. En Sandton, Sudáfrica, Khumalo et al. (2025:5–6, tabs. 2–3) analizaron un cable tripolar XLPE de media tensión en configuración $1 \times 3 \times 185\,\mathrm{mm}^2$, con conductores de cobre y entierro directo en suelo nativo. El aumento de la resistividad térmica de $0{,}6\,\mathrm{K\,m/W}$ a $3{,}7\,\mathrm{K\,m/W}$ redujo la ampacidad de $518\,\mathrm{A}$ a $224\,\mathrm{A}$.

En una planta fotovoltaica ubicada en el sur del Perú, Arias Velasquez et al. (2023:7–8) estudiaron tres cables unipolares XLPE de aluminio de $630\,\mathrm{mm}^2$, en disposición trébol y a $33\,\mathrm{kV}$. Obtuvieron $563\,\mathrm{A}$ para un suelo uniforme de $1{,}5\,\mathrm{K\,m/W}$, frente a $350\,\mathrm{A}$ con la resistividad medida de $4{,}9\,\mathrm{K\,m/W}$. Esta comparación también incorpora las condiciones reales de temperatura del terreno.

En un caso simulado sin ubicación geográfica reportada, Atoccsa et al. (2024:15–16) analizaron tres cables unipolares XLPE de $220\,\mathrm{kV}$ y $2000\,\mathrm{mm}^2$, dispuestos horizontalmente dentro de un relleno con mejora térmica. Estimaron que elevar la resistividad del suelo de $2{,}5\,\mathrm{K\,m/W}$ a $3{,}0\,\mathrm{K\,m/W}$ redujo la ampacidad de $1157\,\mathrm{A}$ a $1064\,\mathrm{A}$.

Por último, Kim et al. (2025:12–16) modelaron en Corea del Sur un banco de seis cables XLPE de $154\,\mathrm{kV}$, con conductores de cobre de $1200\,\mathrm{mm}^2$, y compararon el uso de PAC ($k = 2{,}1\,\mathrm{W/(m\,K)}$) con arena natural ($k = 1{,}4\,\mathrm{W/(m\,K)}$). El PAC elevó la ampacidad de aproximadamente $941\,\mathrm{A}$ a $988\,\mathrm{A}$ y, a igual corriente, redujo la temperatura máxima de $78\,^{\circ}\mathrm{C}$ a $71\,^{\circ}\mathrm{C}$. La Figura 1.3 reúne los cuatro casos.

En conjunto, los casos muestran que las propiedades térmicas del suelo y de los rellenos modifican la ampacidad y el margen térmico disponible, y que además pueden cambiar durante la vida útil. Por ello, la estimación de ampacidad requiere supuestos documentados, datos del sitio y modelos que puedan verificarse y actualizarse (Fariz et al., 2026; Möbius et al., 2025).

La dificultad metodológica consiste en elegir una representación adecuada del entorno. El modelo homogéneo sustituye la distribución espacial por una propiedad única o promedio. Es útil como referencia, pero puede ocultar zonas locales de baja disipación. FEM representa la geometría y las propiedades espaciales, aunque requiere construir, mallar y verificar cada escenario (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3). La literatura revisada no ofrece, para el dominio delimitado, una evaluación reproducible que separe los efectos del contraste, el patrón, la extensión y la proximidad sobre $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

La Figura 1.4 ordena la cadena que conecta la presión de red con el riesgo de decisión. La incertidumbre no proviene solo del terreno, sino también de cómo se representa en el

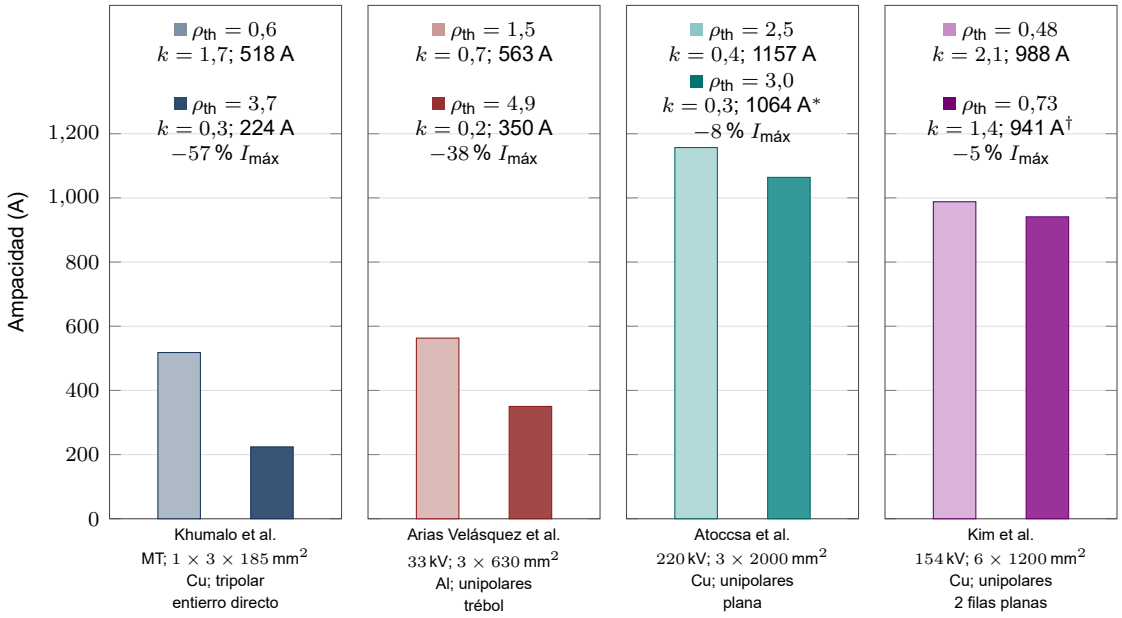


Figura 1.3: Cambio de ampacidad entre dos valores de resistividad térmica en cuatro instalaciones diferentes. Nota: la conductividad térmica es la inversa de la resistividad, $k = 1/\rho_{th}$; en las etiquetas, ρ_{th} se expresa en K m/W y k en W/(m K). *Aproximación local de sensibilidad. †Valor leído aproximadamente de la Figura 15 de la fuente, para septiembre y una temperatura del terreno de 21 °C. Fuente: Elaboración propia con datos de Khumalo et al. (2025:5–6, tabs. 2–3), Arias Velasquez et al. (2023:7–8), Atoccsa et al. (2024:15–16) y Kim et al. (2025:4,12–13, fig. 15).

cálculo. Por ello, el estudio separará el efecto físico de la heterogeneidad del error numérico del artefacto. El primero se evaluará mediante escenarios controlados; el segundo, mediante referencias analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Si el modelo subestima la temperatura, puede admitir una corriente excesiva y acelerar el envejecimiento del cable (Khumalo et al., 2025:1–2,9). Si la sobreestima, puede restringir capacidad disponible y favorecer el sobredimensionamiento (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1–2,9). La consecuencia depende tanto de la representación física como de la exactitud del cálculo.

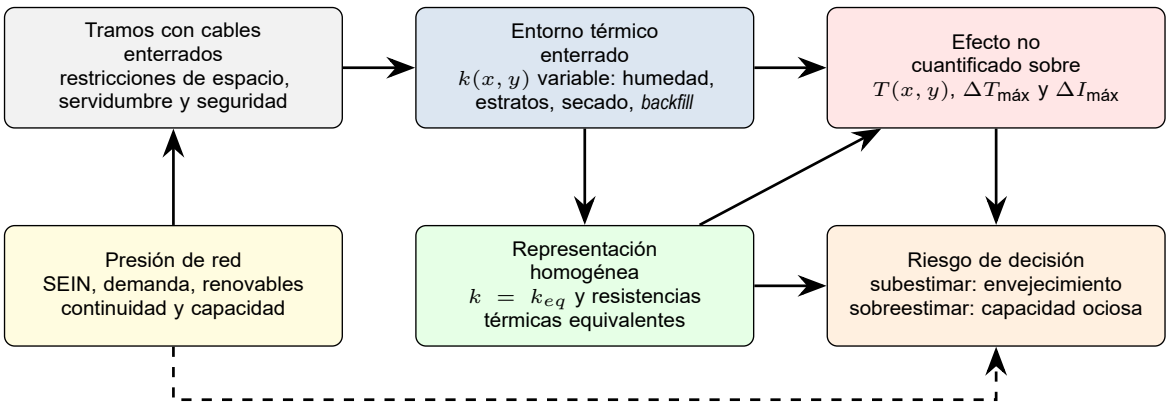


Figura 1.4: Relación entre presión de red, uso de cables enterrados, entorno térmico heterogéneo, simplificación homogénea y riesgo de decisión. Fuente: Elaboración propia.

En resumen, la expansión y transformación del SEIN aumentan la exposición a instalaciones enterradas cuya capacidad depende de condiciones térmicas difíciles de observar. Una representación insuficiente puede producir decisiones inseguras o conservadoras. La brecha consiste en determinar, dentro del dominio 2D estacionario, cuándo y cuánto cambian $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ por el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de la heterogeneidad. Esta brecha conduce al planteamiento formal del problema y a la evaluación del artefacto PINN.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema real se manifiesta cuando una estimación térmica que no representa adecuadamente el entorno enterrado sustenta decisiones de ampacidad. Si la temperatura se subestima, el cable puede operar por encima de su límite térmico; si se sobreestima, puede restringirse capacidad utilizable. La tesis no resolverá por sí sola la planificación ni la operación de la red, pero producirá evidencia para reducir esta incertidumbre dentro del dominio estudiado.

El problema subyacente es un vacío de conocimiento: no se ha establecido de forma reproducible cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades de $k(x, y)$ modifican el campo $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$ frente a una representación homogénea equivalente, ni bajo qué condiciones esas diferencias son relevantes. Un promedio simple no responde necesariamente esta cuestión porque la geometría, las interfaces y las discontinuidades del suelo interactúan en la conducción del calor (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

El problema técnico de investigación consiste en diseñar y evaluar una formulación computacional integrada, reproducible y verificada que represente explícitamente $k(x, y)$, aproxime $T(x, y)$ y permita cuantificar su efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. El artefacto PINN deberá documentar exactitud, consistencia física y robustez mediante referencias analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados, sin asumir que supera a los métodos normativos o numéricos existentes (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Raissi et al., 2019:686–690).

El objeto de estudio es el arreglo de cables–entorno térmico en instalaciones subterráneas. Es un objeto físico tangible formado por los cables multicapa y su disposición, el *bedding*, el *backfill* y el suelo nativo; su respuesta está determinada por las condiciones térmicas de operación (Enescu et al., 2021:3–6; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025:1,10). La unidad de análisis será una sección transversal 2D de este objeto con cables de tipo XLPE, suelo nativo, relleno de zanja y, cuando corresponda, relleno con propiedades térmicas mejoradas.

El interés no recae en una marca específica de cable. En cambio, se centra en configuraciones representativas y reproducibles del objeto, tanto en disposición plana como en trébol. El artefacto PINN 2D será el producto tecnológico diseñado y evaluado para representarlo computacionalmente; por tanto, no se confundirá con el objeto físico de estudio.

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La formulación se presenta a continuación y se organiza en la matriz de consistencia del ANEXO 5.1, la cual funciona como un organizador lógico del plan. Por tanto, la matriz relaciona problema, objetivos, hipótesis, variables, evidencia y controles, además de evitar que las partes del estudio queden como ideas separadas. Los problemas específicos siguen la lógica DSR. Por ello, delimitan entradas del problema, productos verificables y criterios de evaluación del artefacto.

1.3.1.1 PROBLEMA GENERAL

En el arreglo de cables–entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo, el asiento y los rellenos puede modificar $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x, y)$; los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente $k(x, y)$, estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis.

1.3.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Los problemas específicos descomponen la brecha general en cinco necesidades relacionadas: especificar la representación física del objeto, disponer de referencias de verificación, evaluar escenarios heterogéneos controlados, determinar su efecto sobre la ampacidad y sistematizar el conocimiento obtenido. Esta articulación evita tratar cada problema de forma aislada y establece la secuencia lógica sintetizada en la Figura 1.5.

PE1. La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos.

PE2. No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado.

PE3. No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.

PE4. No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente.

PE5. No se ha sistematizado, a partir de la evidencia del artefacto, un procedimiento reproducible ni principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales de cables enterrados.

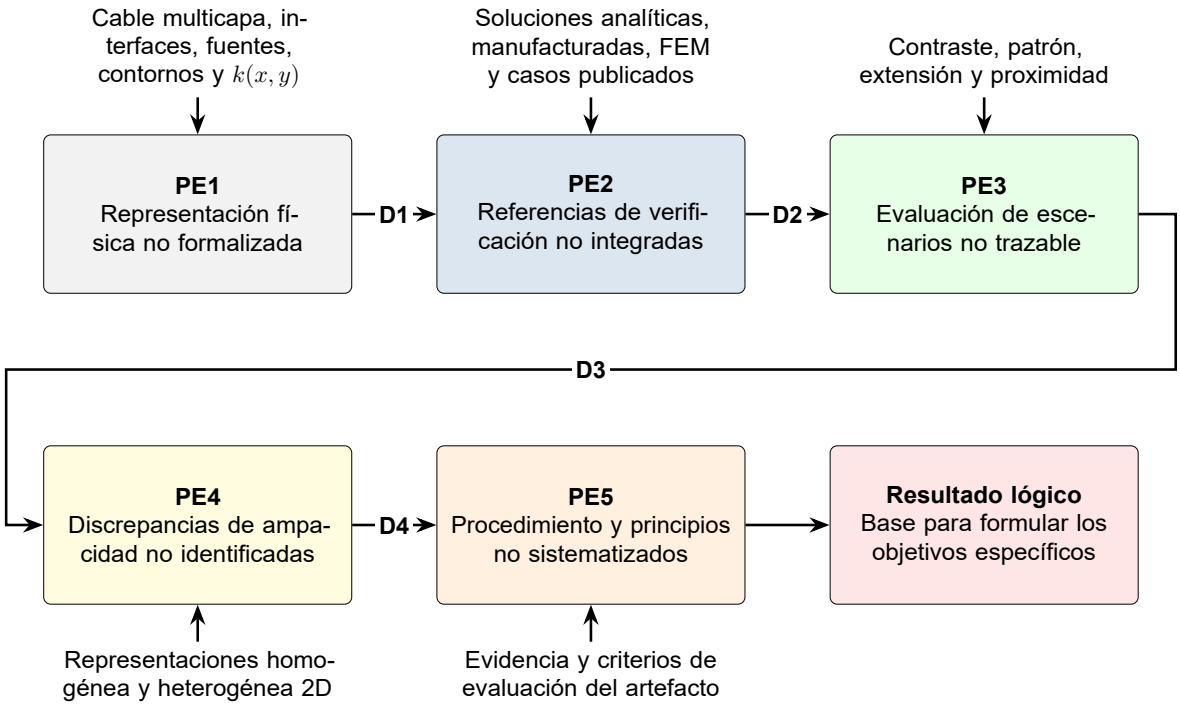


Figura 1.5: Articulación secuencial de los problemas específicos de la investigación. Cada problema recibe los elementos indicados en la parte superior y produce una definición o evidencia necesaria para abordar el siguiente. Fuente: Elaboración propia.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN

1.3.2.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La justificación práctica responde al problema real: reducir la incertidumbre que puede conducir a decisiones inseguras o excesivamente conservadoras sobre la ampacidad. La investigación permitirá identificar configuraciones donde un valor homogéneo puede ocultar una restricción térmica local. Esta posibilidad se relaciona con los cambios de capacidad por humedad y resistividad reportados por Khumalo et al. (2025:1,6–9).

Además, el estudio puede apoyar decisiones de diseño, verificación y operación. Esto aplica cuando la evacuación de energía depende de circuitos enterrados con bajo margen térmico

(Fariz et al., 2026:14842,14851).

1.3.2.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

La justificación tecnológica corresponde a la respuesta propuesta para el problema técnico. El artefacto combinará conocimiento físico y aprendizaje automático para producir un campo térmico diferenciable, ya que incorporará la PDE en la función de pérdida durante el entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690). Además, buscará reducir la dependencia exclusiva de pares etiquetados generados por FEM, la cual aparece en enfoques híbridos recientes para cables (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

Sin embargo, la propuesta no pretende reemplazar a FEM ni a las normas IEC. En cambio, busca establecer dentro de qué condiciones una PINN alcanza exactitud, consistencia física y robustez suficientes (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

1.3.2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El enfoque DSR hace investigable el problema técnico al vincular la situación física con la construcción y evaluación del artefacto (Peffers et al., 2007:55–56). Por tanto, el estudio no se limita a ejecutar software, sino que aportará un procedimiento reproducible de especificación y verificación. También propondrá principios de diseño sobre interfaces y heterogeneidad del terreno. Este énfasis sigue la distinción entre artefacto situado y contribución abstracta de Gregor y Hevner (2013:342–350).

1.3.2.4 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

La justificación científica responde al problema subyacente: producir conocimiento sobre cuándo y en qué magnitud la heterogeneidad espacial modifica la temperatura y la ampacidad frente a una representación homogénea equivalente. El trabajo conectará dos cuerpos de conocimiento: el dimensionamiento térmico de cables enterrados y el aprendizaje informado por física.

Los resultados de PINN en dominios térmicos controlados ya han sido reportados (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16). Sin embargo, aquí se evaluarán en una geometría multimaterial, donde el entrenamiento y las interfaces todavía deben verificarse (Ren et al., 2025:2–6).

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.4.1 ALCANCES

El alcance temático comprende la conducción de calor en secciones bidimensionales de cables XLPE enterrados, considerando la heterogeneidad del suelo, el material de asiento y el relleno térmico. El análisis calculará la temperatura y la ampacidad en estas condiciones.

El alcance metodológico comprende el diseño y la evaluación de un artefacto basado en una PINN mediante la ciencia del diseño (DSR). Sus resultados se compararán con referencias analíticas, soluciones obtenidas mediante el método de elementos finitos (FEM) y casos publicados.

El alcance espacial considera configuraciones representativas de circuitos con cables enterrados para evacuar la energía de centrales solares y eólicas, sin limitarse a una instalación propietaria. El estudio se desarrollará entre julio de 2026 y junio de 2027, y la revisión bibliográfica tendrá como fecha de corte junio de 2026.

El producto incluirá la arquitectura lógica, el prototipo de la PINN, los datos de los escenarios, las pruebas y el informe de evaluación. También comprenderá principios de diseño reproducibles que faciliten la verificación del artefacto.

1.4.2 LIMITACIONES

El estudio será principalmente estacionario y bidimensional. El régimen transitorio se limitará a pruebas seleccionadas, debido a que la capacidad dinámica aún presenta retos de convergencia e incertidumbre (Fariz et al., 2026:14851–14852).

El modelo no resolverá la interacción electromagnética completa del cable. Por tanto, las pérdidas eléctricas se representarán como una fuente de calor por efecto Joule, proporcional a I^2R (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5).

Tampoco se modelarán envejecimiento dieléctrico, humedad acoplada, migración de humedad ni convección subterránea. En consecuencia, las propiedades del suelo, *bedding* y *backfill* se tratarán como entradas por escenario.

La evaluación del artefacto se limitará a verificación y comparación documentada. Por verificación se entenderá la comparación con casos analíticos, soluciones manufacturadas, referencias FEM y casos publicados (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

No se realizará validación experimental de campo, debido a que requeriría instrumentación

y seguimiento de una instalación real. Por tanto, los resultados no se generalizarán fuera de las geometrías, materiales, fuentes y contornos evaluados.

Además, cualquier ventaja computacional se reportará junto con hardware, tolerancias, semillas e inicializaciones. Así se comunicará la evidencia con límites claros, como exige la metodología DSR (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

El estudio no incluirá una evaluación económica de los cables o de la instalación; por tanto, no estimará CAPEX, OPEX, costos de construcción ni retorno de inversión. Toda referencia a desempeño o recursos corresponderá exclusivamente al ámbito computacional y se reportará como información secundaria de ejecución y reproducibilidad.

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo convierte el problema formulado en objetivos, hipótesis y dimensiones operativas. Así define qué se evaluará y mantiene la correspondencia entre la brecha, los factores, los resultados y los controles del estudio.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables–entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos siguen una secuencia de construcción y evaluación: la especificación del objeto y del artefacto sustenta su verificación; esta permite evaluar los escenarios térmicos, comparar la ampacidad y, finalmente, formular un procedimiento reproducible. La Figura 2.1 representa esta relación y los productos que conectan cada objetivo con el siguiente.

OE1. Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el arreglo de cables–entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.

OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados, evaluando su exactitud, consistencia física y robustez entre ejecuciones.

OE3. Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.

OE4. Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.

OE5. Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.

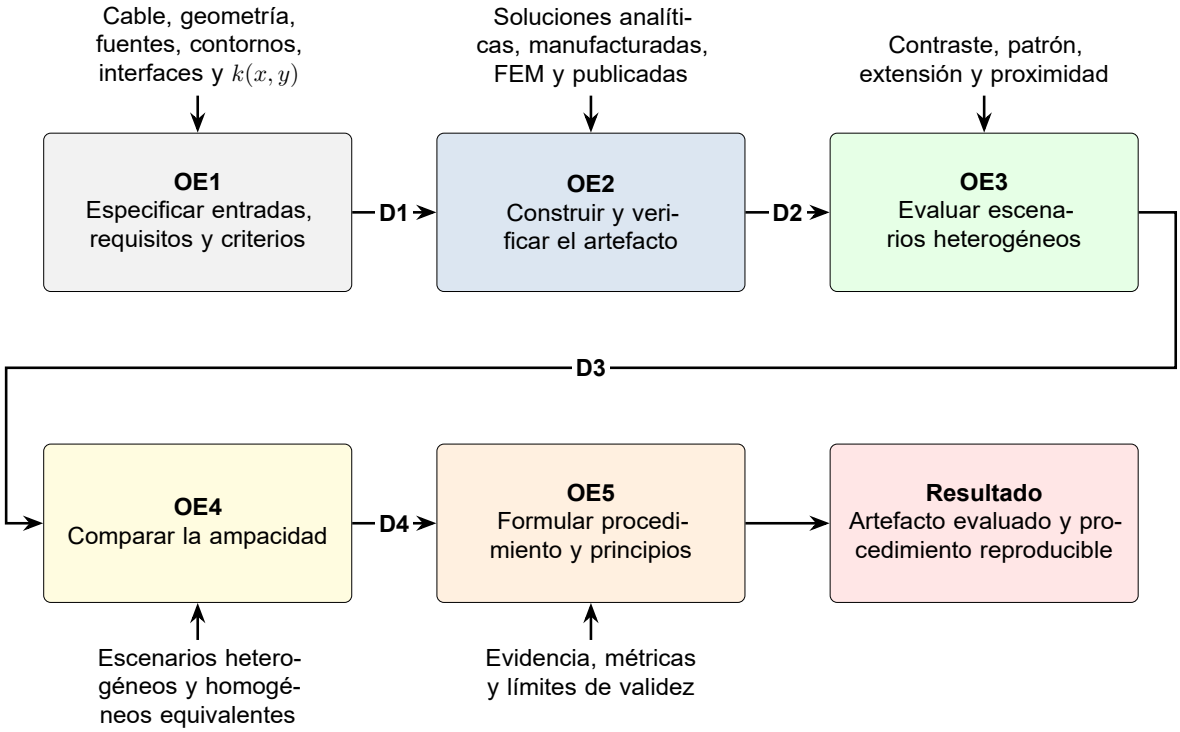


Figura 2.1: Articulación secuencial de los objetivos específicos de la investigación. Los productos D1–D4 proporcionan la evidencia necesaria para desarrollar el objetivo siguiente. Fuente: Elaboración propia.

2.2 HIPÓTESIS

2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL

La incorporación explícita de $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con exactitud, consistencia física y estabilidad entre ejecuciones. Además, mostrará diferencias de temperatura máxima y ampacidad frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable. Por tanto, el proceso deberá reportar trazabilidad y reproducibilidad.

2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Las hipótesis específicas anticipan resultados verificables para cada objetivo: trazabilidad de la especificación, exactitud del artefacto, respuesta térmica ante la heterogeneidad, discrepancia de ampacidad y reproducibilidad de la contribución. La Figura 2.2 resume su encadenamiento con los principales indicadores de contraste.

HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas permitirá cubrir los requisitos críticos y vincular cada requisito con al menos una prueba de consistencia física o funcional.

HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de verificación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %. Además, tendrá NRMSE no mayor a 5 %, desequilibrio energético no mayor a 2 % y una variabilidad entre semillas menor que el efecto térmico mínimo establecido como relevante en el piloto.

HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k cercana al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$. En cambio, una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\text{máx}}$.

HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k. Por tanto, la discrepancia crecerá con el contraste, la extensión y la proximidad de esa zona al conductor.

HE5. Un paquete que integre trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad permitirá reproducir los casos aceptados y derivar principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales.

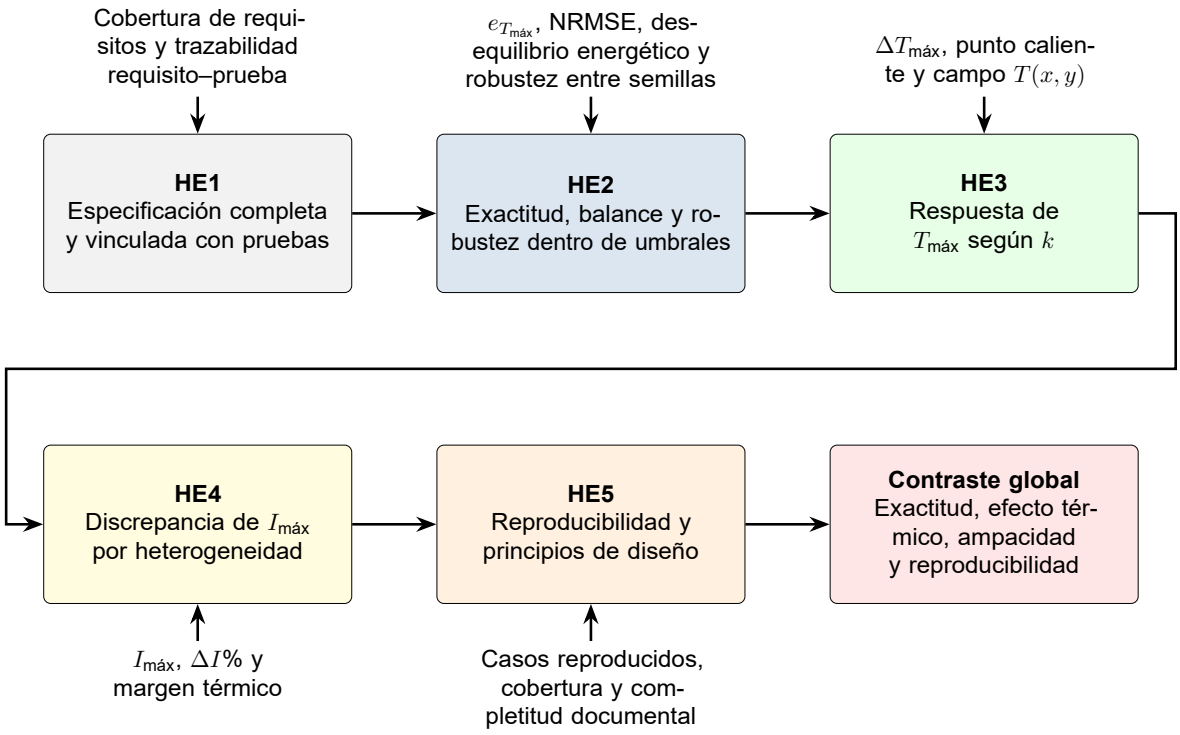


Figura 2.2: Articulación de las hipótesis específicas y sus principales indicadores de contraste. La secuencia vincula la calidad del artefacto con la evidencia térmica, operativa y metodológica de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

Los umbrales de HE2 son criterios de aceptación del proyecto, no valores universales de PINN. Se revisarán en la fase piloto para que la incertidumbre numérica sea menor que el efecto térmico analizado, según la verificación de herramientas de ampacidad señalada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, cualquier ajuste deberá reportar límites de validez con evidencia suficiente, como recomiendan Gregor y Hevner (2013:350–351) para contribuciones DSR.

2.3 DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO

En coherencia con la metodología DSR, las dimensiones operativas ordenan el objeto de estudio y la evaluación del artefacto. Por tanto, no se presentan como pares estadísticos aislados.

Primero, la matriz de consistencia organiza la relación entre problema, objetivos, hipótesis, evidencia y controles. Luego, la matriz de operacionalización convierte esa relación en variables observables.

Las variables independientes se tratarán como factores de configuración física y numérica. El factor principal será la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, cuyos niveles se expresarán mediante contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor. Debido a ello, $k(x, y)$ representa suelo nativo, *bedding*, *backfill*, humedad o secado.

La matriz de operacionalización de variables del ANEXO 5.2 lleva esta lectura a un plano práctico. Allí se muestra qué se modifica, qué se calcula, qué se registra y qué condiciones se conservan.

2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES (FACTORES)

Los factores independientes son entradas que se modificarán de manera controlada. Entre ellos están la representación de conductividad, el contraste C_k, el patrón, la extensión, la proximidad y la referencia.

Sin embargo, la geometría, las pérdidas y los contornos se mantendrán constantes en cada comparación pareada. Así será posible atribuir los cambios observados a $k(x, y)$.

2.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES (RESULTADOS)

Las variables dependientes son los resultados que entrega el artefacto. Incluyen $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, $I_{\text{máx}}$, diferencia de ampacidad y métricas de error. Por tanto, no se interpretarán como simples salidas de software, sino como evidencia para aceptar, ajustar o limitar el artefacto dentro del ciclo DSR.

2.3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL

El diseño experimental será factorial en sentido metodológico, porque combinará niveles de contraste, patrón, extensión y proximidad para observar efectos sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Sin embargo, no se aplicará análisis factorial estadístico para reducir variables latentes, sino un diseño factorial de escenarios numéricos, desarrollado en el ANEXO 5.3.

La Tabla 2.1 resume esa organización y separa sistema físico, factores, respuestas, calidad del artefacto y controles. Con base en esa clasificación, la Figura 2.3 muestra el encadenamiento del análisis: primero, $k(x, y)$ modifica el campo térmico; luego, ese campo determina el límite operativo.

Por tanto, los controles se mantienen explícitos. Así, las diferencias observadas pueden atribuirse al entorno térmico y no a cambios de geometría, pérdidas o condiciones numéricas.

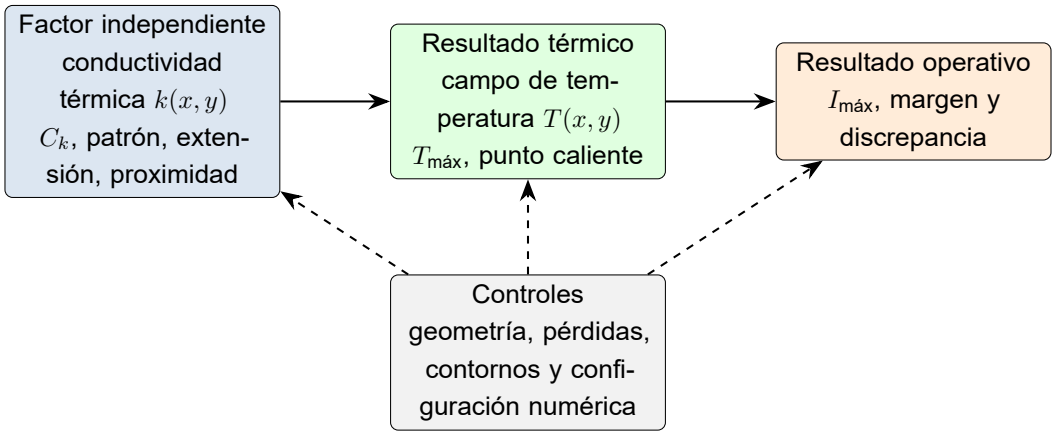


Figura 2.3: Modelo conceptual de las relaciones evaluadas. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.1: Dimensiones operativas, factores y resultados de la investigación.

Dimensión	Papel metodológico	Definición conceptual	Componentes o indicadores
Arreglo de cables–entorno térmico	Objeto de estudio	Conjunto físico tangible en el que se genera, conduce y disipa calor desde los conductores hacia el entorno.	Cables XLPE multicapa; disposición plana o trébol; *bedding*; *backfill*; suelo nativo; profundidad; condiciones térmicas de operación.
Sección transversal 2D del objeto de estudio	Unidad de análisis	Caso computacional donde se representa la geometría, materiales, fuentes, contornos y referencia de comparación.	Dominio Ω; región del conductor Ω_c; interfaces; caso analítico, manufacturado, FEM o publicado.
Conductividad térmica espacialmente variable del entorno, $k(x, y)$	Variable independiente: factor físico principal	Variación espacial de la capacidad conductora del suelo, asiento y relleno.	Magnitud; contraste C_k; patrón; extensión; proximidad; tipo de material o estado hídrico.
Configuración factorial de la heterogeneidad	Variables independientes: niveles del factor	Combinación controlada de los niveles usados para producir escenarios comparables.	Contraste bajo/medio/alto; proximidad cercana/media/lejana; extensión pequeña/media/grande; patrón estratificado, localizado, relleno o zona seca.
Temperatura del conductor	Variable dependiente: resultado térmico	Respuesta térmica del cable ante pérdidas y transferencia de calor al entorno.	$T_{\text{máx}}$; temperatura media; $\Delta T_{\text{máx}}$; campo de temperatura $T(x, y)$; gradiente; ubicación del punto caliente.
Ampacidad	Variable dependiente: resultado operativo	Corriente máxima compatible con el límite térmico del conductor.	$I_{\text{máx}}$; variación porcentual; *derating*/*uprating*; margen térmico.
Exactitud y calidad del artefacto	Resultado de evaluación DSR	Grado en que el artefacto es exacto, físicamente consistente, robusto y reproducible dentro del dominio delimitado.	Error; residuos; balance de energía; robustez entre semillas; cobertura de requisitos; tiempo y memoria como metadatos computacionales secundarios.
Geometría, pérdidas y contornos	Variables controladas	Condiciones que deben permanecer constantes en comparaciones pareadas.	Diámetros; profundidad; separación; corriente; pérdidas; temperatura ambiente; tamaño del dominio y condiciones de borde.
Variabilidad numérica y documental	Variables no controladas registradas	Condiciones que pueden afectar la comparación y que se documentarán para no ocultar incertidumbre.	Semilla; convergencia; tolerancia FEM publicada; disponibilidad de datos; incertidumbre de propiedades; hardware y versión del código.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo explica cómo se construirá, verificará y evaluará el artefacto PINN. La ciencia del diseño organiza el proceso y mantiene la relación entre $k(x, y)$, $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, $I_{\text{máx}}$ y la evidencia producida en cada fase.

3.1 METODOLOGÍA

La investigación tendrá enfoque cuantitativo porque calculará y comparará temperatura, errores, residuos, tiempos y variaciones de ampacidad. Además, esos registros se obtendrán mediante casos analíticos, manufacturados, bibliográficos y computacionales del arreglo de cables–entorno térmico.

Será aplicada y tecnológica porque construirá un artefacto para estudiar un problema de ingeniería. Por tanto, evaluará tanto el efecto de $k(x, y)$ como la utilidad del artefacto.

Como maestría de especialización, el diseño metodológico se organizará como ciencia del diseño. Primero se especificará el problema; luego se construirá el artefacto; finalmente se demostrará, evaluará y comunicará.

La metodología seguirá el paradigma DSR porque el estudio debe demostrar que el artefacto funciona y que su diseño produce conocimiento transferible. La estructura de identificación, diseño, demostración, verificación y comunicación se toma de Peffers et al. (2007:55–56); dentro de esa secuencia se contrastarán proposiciones sobre $k(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las métricas cuantitativas serán evidencia del ciclo DSR, de acuerdo con el énfasis de Gregor y Hevner (2013:349–351) en utilidad, calidad, eficacia y comunicación de la contribución.

Por esta razón, la metodología distingue objeto físico, entradas, configuración, producto, evidencia y controles, en lugar de tratar las dimensiones operativas como pares estadísticos aislados (Peffers et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–344).

3.1.1 ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO

El Procedimiento 3.1 resume cómo se adaptan las actividades DSR al estudio y muestra la función de cada una dentro del ciclo de construcción, demostración, evaluación y comunicación del artefacto.

La secuencia seguirá a Peffers et al. (2007:55–56); sin embargo, la evaluación también será formativa. Por tanto, cada incremento deberá superar pruebas físicas y numéricas antes de usarse en la demostración. Esta decisión adopta el refinamiento continuo recomendado por

Procedimiento 3.1: Proceso DSR adaptado al estudio.

- **A1. Identificación y motivación:** delimitar el arreglo de cables–entorno térmico, la clase de problema, las entradas físicas relevantes y la diferencia operativa entre k_{eq} y la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.
- **A2. Objetivos de solución:** convertir problemas y requisitos físicos en productos verificables, criterios cuantificables de exactitud, robustez, utilidad y reproducibilidad.
- **A3. Diseño y desarrollo:** definir la arquitectura lógica del artefacto, la representación computacional del sistema físico, sus entradas y salidas esperadas, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- **A4. Demostración:** ejecutar referencias, benchmarks y escenarios de heterogeneidad representativos para mostrar los resultados que produce el artefacto.
- **A5. Evaluación:** comparar productos y resultados con los criterios de aceptación, analizar errores y decidir refinamiento o aceptación.
- **A6. Comunicación:** documentar artefacto, insumos, resultados, evidencia, límites, principios de diseño y productos académicos.

Delport et al. (2024:198–203).

3.1.2 ARTEFACTO PROPUESTO

El artefacto será un modelo y prototipo computacional, por lo que no se reducirá a una red entrenada. A nivel lógico tendrá seis componentes, mostrados en la Figura 3.1. La especificación evitará decisiones prematuras sobre bibliotecas, hardware o clases de software, ya que esas decisiones se tomarán después de confirmar requisitos. Además, se registrarán como parte de la búsqueda de diseño.

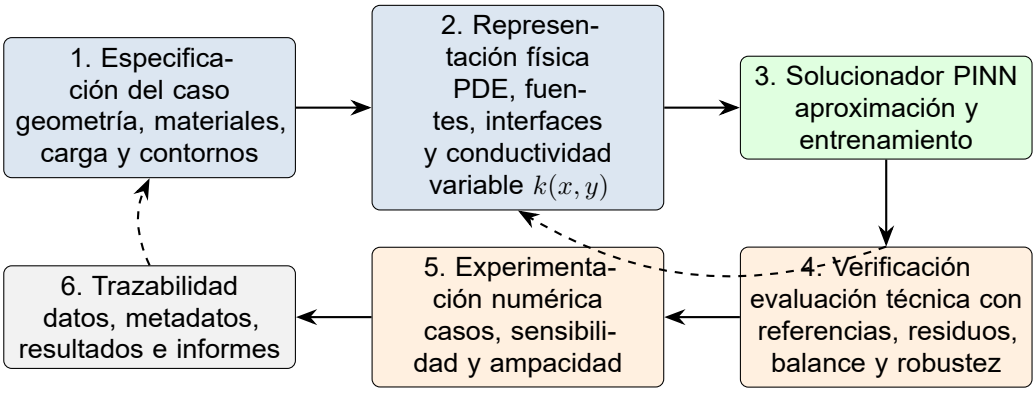


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto. Fuente: Elaboración propia.

Los componentes expresan el artefacto a un nivel lógico, de modo que separan los principios de diseño de una implementación particular. Esta separación favorece la reutilización y responde a la recomendación de Gregor y Hevner (2013:342–350) sobre describir artefacto, requisitos y búsqueda de diseño. El mismo esquema recoge la evaluación continua

recomendada por Delport et al. (2024:198–203).

3.1.3 MODELO FÍSICO

Para régimen estacionario, la temperatura se gobernará por la conservación de energía en un medio de conductividad espacialmente variable. Esta forma se toma de la ecuación clásica de conducción de calor para medios heterogéneos y se adapta al dominio 2D del estudio (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:3):

$$\nabla\cdot(k(x,y)\nabla T(x,y)) + Q(x,y) = 0, \qquad (x,y) \in \Omega. \tag{3.1}$$

Fórmula 3.1: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

La Fórmula 3.1 expresa el balance estacionario usado como núcleo físico del artefacto. En ella, Q representa las pérdidas volumétricas o una distribución equivalente de fuentes, mientras que $k(x,y)$ mantiene la variación de material dentro del operador térmico. Por ello, la formulación evita tratar las discontinuidades como cambios externos al operador y es coherente con PINN que incluyen propiedades espaciales (Xing et al., 2023:3).

En las interfaces se impondrá continuidad de temperatura y de flujo normal. En el contorno se usarán condiciones de temperatura, flujo o convección, según el caso de referencia (Enescu et al., 2020:3–5).

$$T_1 = T_2, \qquad \mathbf{n}\cdot k_1\nabla T_1 = \mathbf{n}\cdot k_2\nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}. \tag{3.2}$$

Fórmula 3.2: Condiciones de interfaz entre dos materiales.

La Fórmula 3.2 hace explícita esa restricción: la temperatura debe ser continua y el flujo normal debe conservarse entre materiales. Esta condición proviene del balance térmico en interfaces y es relevante porque el dominio incluye cable, relleno y suelo, de modo que las interfaces no pueden introducir saltos térmicos sin justificación física (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3).

La PINN aproximará el campo $T(x,y)$ y minimizará una pérdida compuesta, la cual incluirá residuos de ecuación, contornos, interfaces y datos de referencia cuando existan (Raissi et al., 2019:686–690). Este esquema sigue la penalización física propuesta por Raissi et al. (2019:686–690); sin embargo, los pesos no se fijarán de antemano. Los pesos serán parte de la búsqueda de diseño, debido a que gradientes desbalanceados pueden sesgar la convergencia en redes PINN (Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

La Fórmula 3.3 organiza el entrenamiento como una suma ponderada de restricciones. Es una formulación operacional del estudio basada en la pérdida PINN de Raissi et al.

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}. \tag{3.3}$$

Fórmula 3.3: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

(2019:686–690) y en los problemas de ponderación reportados por Lawal et al. (2022:1–2,17) y Pan et al. (2025:16). El término $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$ penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor; los términos de contorno e interfaz controlan condiciones físicas auxiliares; los datos y la energía agregan trazabilidad cuando exista una referencia.

La ampacidad se obtendrá buscando la corriente que hace coincidir $T_{\text{máx}}$ con el límite térmico adoptado. Este criterio se basa en la definición clásica de corriente admisible y en el tratamiento normativo de régimen permanente para cables (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6). En cada iteración se actualizarán las pérdidas dependientes de corriente y luego se resolverá el campo térmico hasta cumplir tolerancias de temperatura y energía.

$$I_{\text{máx}} = \text{máx} \left\{ I : \max_{(x,y)\in\Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}. \tag{3.4}$$

Fórmula 3.4: Condición para calcular la ampacidad.

La Fórmula 3.4 convierte ese criterio en una condición operacional para el artefacto. La corriente admisible es el mayor valor de I que mantiene la temperatura máxima del conductor, evaluada en Ω_c, por debajo del límite térmico T_{lim}. Por tanto, el cálculo de ampacidad depende directamente de la calidad del campo $T(x, y; I)$.

3.1.4 CONTEXTO DE APLICACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS

Por tratarse de una maestría de especialización, la unidad de análisis no será una población estadística, sino una sección transversal 2D del arreglo de cables–entorno térmico. Cada caso se definirá por entradas físicas y computacionales, entre ellas geometría, disposición, propiedades térmicas, carga, contornos, referencia de comparación y versión del artefacto. Los valores de cables, materiales y entorno térmico se tomarán de fuentes bibliográficas, normas, casos publicados, soluciones analíticas o supuestos declarados. El artefacto PINN será la unidad de intervención. Por tanto, su evaluación seguirá la lógica DSR.

Los casos se seleccionarán por pertinencia técnica y capacidad de evaluación. Se usarán soluciones analíticas, soluciones manufacturadas, benchmarks FEM, configuraciones publicadas y escenarios representativos. Así, los casos mostrarán alcance, límites y utilidad del artefacto. Sin embargo, no se levantarán mediciones directas de campo ni se buscará inferencia probabilística sobre todas las instalaciones posibles.

3.1.5 EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA DEL ARTEFACTO DENTRO DE DSR

La experimentación numérica permitirá observar el comportamiento térmico del sistema y servirá para demostrar y evaluar el artefacto dentro de la metodología DSR. No se planteará como un diseño experimental autónomo orientado a inferencia estadística, sino como una secuencia de casos controlados. Primero, la secuencia verificará el prototipo con casos simples y trazables; luego, demostrará su uso en configuraciones con $k(x, y)$. Finalmente, evaluará la diferencia entre representaciones heterogéneas y homogéneas equivalentes para estimar el efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Las comparaciones serán pareadas y controladas. Por tanto, cuando se evalúe heterogeneidad, solo cambiará la representación térmica del entorno. Además, los barridos de contraste, extensión y proximidad mostrarán sensibilidad física y límites del artefacto. La Tabla 3.1 ordena esa secuencia dentro del ciclo DSR.

Tabla 3.1: Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.

Momento DSR	**Propósito de la experimentación numérica**	**Evidencia esperada**
Verificación formativa	Comprobar que las entradas físicas, PDE, contornos, interfaces, pérdidas y cálculo de ampacidad están implementados de forma coherente.	Paquete de pruebas, errores frente a casos analíticos/manufacturados, residuos, balance de energía y correcciones registradas.
Demostración	Mostrar que el artefacto puede transformar escenarios de cables enterrados con materiales heterogéneos en campos térmicos interpretables.	Mapas del campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, trazabilidad de entrada–salida y comparación con referencias FEM o publicadas.
Evaluación mediante verificación	Juzgar utilidad, robustez, reproducibilidad y límites mediante cálculos y referencias, sin validación experimental de campo.	Diferencias de $T_{\text{máx}}$ y ampacidad, métricas de robustez, criterios de aceptación y principios de diseño derivados.

3.1.6 EVIDENCIA, INSTRUMENTOS Y TRAZABILIDAD

La evidencia provendrá de revisión documental, casos analíticos o manufacturados, referencias FEM, configuraciones publicadas y ejecuciones computacionales registradas. Por tanto, cada fuente deberá quedar asociada a un uso dentro del estudio. Los instrumentos serán la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos y el catálogo de casos. Además, se usarán la bitácora DSR, archivos parametrizados, pruebas, matriz de resultados y protocolo de reproducción.

Cada resultado conservará fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código, configura-

ción de entrenamiento, criterio de convergencia y huella de salida. Esta trazabilidad permitirá reconstruir por qué se aceptó, refinó o descartó un incremento del artefacto.

3.1.7 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

La evaluación combinará exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para temperatura se usarán error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos y balance energético.

Estas métricas son coherentes con la verificación de herramientas de ampacidad recomendada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, para ampacidad se reportará $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual y margen térmico.

Para la calidad del artefacto se registrarán robustez entre semillas, cobertura de requisitos y facilidad de reproducción. El tiempo, la memoria y el hardware se conservarán como metadatos secundarios para interpretar la ejecución, no como medidas económicas ni como criterio central de aceptación. Por tanto, se seguirán los criterios DSR de utilidad, calidad y eficacia de Gregor y Hevner (2013:350–351).

Las métricas mínimas de reporte se definen operacionalmente en la Fórmula 3.5, porque el artefacto debe evaluarse tanto por temperatura como por efecto operativo sobre ampacidad. La forma porcentual se adopta para facilitar la comparación entre referencias, como recomiendan los criterios de verificación de herramientas de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

$$
\begin{aligned}
e_{T_{\text{máx}}}(\%) &= 100\frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}, \\
\Delta I(\%) &= 100\frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}.
\end{aligned}
\tag{3.5}
$$

Fórmula 3.5: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

En la Fórmula 3.5, $e_{T_{\text{máx}}}$ mide el error relativo de la temperatura máxima calculada por la PINN frente a una referencia, mientras que ΔI mide el cambio porcentual entre el escenario heterogéneo y el homogéneo. Estas expresiones no proceden de una norma como umbrales universales, sino que organizan el reporte cuantitativo del estudio dentro de la lógica DSR de utilidad, calidad y eficacia (Gregor & Hevner, 2013:350–351). La interpretación no dependerá de pruebas estadísticas como criterio central.

3.1.8 VERIFICACIÓN Y CRITERIOS DSR

La evaluación técnica se planteará como verificación, no como validación experimental de campo. Por tanto, responderá si el artefacto implementa bien la formulación térmica. La verificación usará referencias independientes, entre ellas casos analíticos, soluciones manufacturadas, FEM convergentes y casos publicados con datos suficientes (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

IEC se usará como línea base normativa, aunque la referencia principal para juzgar el campo térmico será analítica, manufacturada o FEM convergente (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Cuando el caso sea comparable, también se emplearán resultados publicados sobre suelo y relleno. Por ejemplo, se usarán los trabajos de Khumalo et al. (2025:1,6–7) y Kim et al. (2025:9–10,16).

No se levantarán mediciones directas de campo; por ello, la validación experimental queda fuera del alcance, debido a que requeriría una campaña específica de instrumentación y seguimiento. La Tabla 3.2 convierte esa lógica en reglas iniciales de aceptación y distingue verificación numérica, consistencia física, utilidad, reproducibilidad y contribución DSR.

Tabla 3.2: Criterios DSR de aceptación del artefacto.

Criterio	Evidencia esperada	Regla inicial
Verificación numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y campo térmico con referencia convergente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\,\%$ y NRMSE $\leq 5\,\%$.
Consistencia física	Residuos, contornos, interfaces y balance global de energía.	Desequilibrio $\leq 2\,\%$.
Utilidad	Representa la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, estima $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y compara escenarios homogéneos/heterogéneos.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Resultado reconstruible desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño explicitados.	Síntesis transferible a problemas 2D multimateriales.

Si un incremento no satisface criterios críticos, se volverá al diseño, como permite la secuencia DSRM de Peffers et al. (2007:56). Por tanto, la evaluación también servirá para decidir refinamientos. Si el piloto exige ajustar una regla, el cambio se justificará antes de la evaluación final, para evitar que los criterios cambien después de observar resultados favorables. Con ello se conserva la trazabilidad necesaria para comunicar evidencia y límites de validez (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

3.1.9 ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO

El Procedimiento 3.2 organiza el trabajo en fases operativas y asocia cada una con un producto y una puerta de decisión. Esta estructura evita que la implementación avance sin requisitos, verificación básica o protocolo de evaluación suficientemente definidos.

Procedimiento 3.2: Etapas, productos y puertas de decisión.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Requisitos, taxonomía y casos de referencia.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico	Arquitectura, modelo físico y protocolo de datos.	Revisión de trazabilidad.
3	Prototipo incremental	Componentes integrados y pruebas unitarias/físicas.	Verificación básica.
4	Verificación y piloto	Informe de error, balance, robustez y ajustes.	Congelamiento del protocolo.
5	Demostración y evaluación de casos	Base de escenarios y métricas térmicas/ampacidad.	Cobertura y calidad.
6	Síntesis DSR	Principios de diseño, límites y evaluación final.	Aceptación del artefacto.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y manuscrito.	Revisión académica.

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO

Este capítulo reúne los antecedentes y las bases que sostienen el problema, el artefacto y su evaluación. Integra los métodos de ampacidad, la heterogeneidad térmica, las PINN y la ciencia del diseño para conectar el problema formulado en la sección 1.3 con el modelo físico y la metodología.

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD

Neher y McGrath (1957:752–772) establecieron una formulación clásica para relacionar pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura. Por tanto, su trabajo es una base histórica de los métodos de *rating*.

La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para régimen permanente (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5). Además, la IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

Estos métodos son referencias necesarias para comparación. Sin embargo, no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica no cumple sus supuestos (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Aras et al. (2005:1387–1400) compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados. Sus resultados muestran que FEM representa fuentes cercanas y distribuciones de temperatura mediante geometría explícita.

Además, las recomendaciones de CIGRÉ documentan casos heterogéneos y exigen verificación antes de confiar en una herramienta de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99). Por ello, la verificación será un criterio central del estudio.

Las revisiones de Enescu y colaboradores ordenan los métodos analíticos, circuitales y de campo (Enescu et al., 2020:4,11,17). Además, señalan que la conductividad del suelo, las capas y el secado son factores dominantes.

La revisión sobre capacidad térmica dinámica añade una relación directa para el estudio. La resistividad térmica del suelo influye en la ampacidad, y un valor mayor la reduce (Enescu et al., 2021:3–6).

4.1.2 HETEROGENEIDAD, SUELO Y RELLENOS

Khumalo et al. (2025:1,6–9) aportan evidencia sobre humedad, resistividad, profundidad y temperatura ambiente del suelo. Por su parte, Kim et al. (2025:1,10,16) cuantifican la reducción de temperatura lograda con un relleno más conductor. En conjunto, ambos trabajos muestran que k no es una constante secundaria. Por tanto, debe tratarse como variable de diseño e incertidumbre.

Los trabajos de optimización de *bedding* y *backfill* muestran que una región de alta conductividad puede mejorar la disipación (Ocłoń et al., 2015:1–3; Atoccsa et al., 2024:1–4). Sin embargo, se apoyan principalmente en FEM y optimización externa. El aporte previsto es distinto, porque busca trasladar la física a una PINN y evaluar reglas sobre contraste, posición y extensión de regiones heterogéneas.

4.1.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMADA POR LA FÍSICA

Raissi et al. (2019:686–690) consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos al combinar datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores confirman su expansión, pero también identifican entrenamiento lento, competencia entre términos de pérdida, dificultad multiescala y necesidad de estrategias adaptativas o descomposición de dominios (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing et al. (2023:1,3,17) demostraron una PINN para un problema anisotrópico estacionario 3D y reportaron, en uno de sus ejemplos, error relativo de 0,23 %. Pan et al. (2025:1,3,16) reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados, con error absoluto inferior a $1\,^{\circ}$C en el dominio de validación declarado. Estos resultados prueban viabilidad en problemas térmicos controlados, pero no eliminan la necesidad de evaluar interfaces, pérdidas internas y geometrías de cables.

4.1.4 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DSR

Peffers et al. (2007:54–56) proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia no es rígida y permite iterar cuando la evidencia de evaluación no alcanza los objetivos.

Gregor y Hevner (2013:342–350) distinguen el artefacto situado de las contribuciones más abstractas, tales como métodos y principios de diseño. También proponen evaluar validez, utilidad, calidad y eficacia, y comunicar con claridad el problema, el artefacto y la evidencia. Delport et al. (2024:198–203) complementan esta visión con ciclos continuos de evaluación durante el desarrollo y con los principios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio.

4.2 BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA

Las bases conceptuales explican el problema abstracto que sostiene el estudio: estimar un campo térmico en un dominio multimaterial, con fuentes, contornos e interfaces, para derivar una restricción operativa de corriente. Por tanto, esta sección no describe solo el cable, sino la relación física que convierte la heterogeneidad del entorno en cambios de $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

4.2.1 GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN CABLES

La teoría de conducción parte de una relación simple: el calor fluye desde zonas de mayor temperatura hacia zonas de menor temperatura. En un medio heterogéneo, esa relación depende de la conductividad local, por lo que el flujo no puede explicarse solo con un promedio global de material (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018).

$$\mathbf{q}_{\text{cond}}(x, y) = -k(x, y)\nabla T(x, y). \tag{4.1}$$

Fórmula 4.1: Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.

La Fórmula 4.1 muestra por qué $k(x, y)$ es una variable central del estudio. Si una región cercana al cable tiene baja conductividad, el flujo térmico encuentra mayor resistencia local; en cambio, si el relleno tiene alta conductividad, la disipación puede mejorar. Esta lógica fundamenta los factores contraste, extensión y proximidad definidos en el ANEXO 5.3.

La Figura 4.1 sintetiza esa relación para facilitar la lectura del marco teórico. La cadena inicia con la distribución espacial de conductividad, pasa por el flujo de calor y termina en la ampacidad, pero solo produce evidencia útil si el artefacto se verifica con métricas trazables.

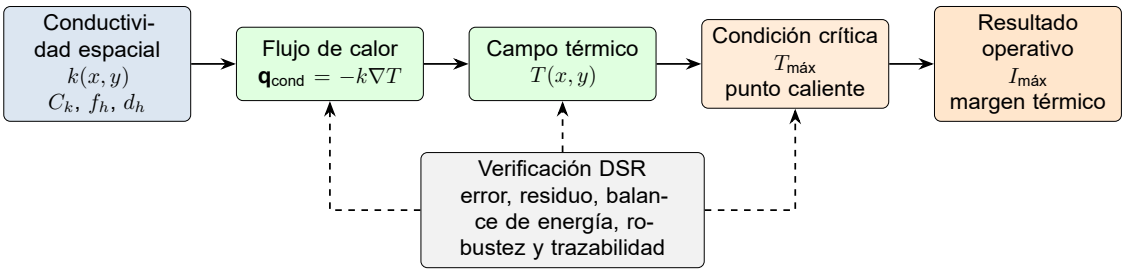


Figura 4.1: Cadena física y metodológica entre heterogeneidad térmica, campo de temperatura y ampacidad. Fuente: Elaboración propia.

Las pérdidas eléctricas se transforman en calor y elevan la temperatura hasta que el calor generado por las pérdidas se equilibra con la disipación térmica hacia el entorno. En una sección 2D estacionaria, Neher y McGrath (1957:752–760) relacionan esas pérdidas con resistencias térmicas y elevación de temperatura; a su vez, IEC 60287 formaliza el cálculo de corriente admisible para condiciones de régimen (International Electrotechnical Commission,

2023:cláusulas 4–5). La temperatura límite del aislamiento convierte este problema de campo en una restricción de operación.

Una PDE describe una función desconocida mediante sus derivadas respecto de más de una variable independiente. En este problema, la función desconocida es la temperatura y las variables son las coordenadas espaciales y, si el proceso es transitorio, el tiempo. Por tanto, el modelo debe distinguir acumulación térmica, flujo por conducción y fuentes internas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018).

En su forma dependiente del tiempo, la conducción de calor incorpora la inercia térmica del cable y del suelo. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como una adaptación directa de la ecuación clásica de calor en medios heterogéneos (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018):

$$\rho(x,y)c_p(x,y)\,\frac{\partial T(x,y,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k(x,y)\frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(k(x,y)\frac{\partial T}{\partial y}\right) + Q(x,y,t), \tag{4.2}$$

Fórmula 4.2: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

En la Fórmula 4.2, ρ representa la densidad de masa y ρc_p la capacidad térmica volumétrica. Este símbolo no debe confundirse con la resistividad térmica, que en el documento se denota ρ_{th}. Además, $k(x,y)$ controla la disipación local y $Q(x,y,t)$ agrupa las fuentes internas. En cambio, IEC 60853 conserva el término transitorio para tratar ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

La forma estacionaria se obtiene cuando la acumulación térmica se anula, es decir, cuando $\partial T/\partial t = 0$. En notación vectorial, el balance queda:

$$\nabla\cdot(k(x,y)\nabla T(x,y)) + Q(x,y) = 0, \qquad (x,y) \in \Omega. \tag{4.3}$$

Fórmula 4.3: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria en notación vectorial.

La Fórmula 4.3 usa la misma notación que la formulación metodológica de la Fórmula 3.1: $k(x,y)$ representa la conductividad espacial y $Q(x,y)$ representa las pérdidas térmicas. Así, el marco teórico y la metodología comparten una única base física y simbólica.

Si corriente, temperatura ambiente o humedad cambian con el tiempo, el almacenamiento de calor afecta la respuesta térmica. Por ello, este efecto también aparece en revisiones de DTR para cables enterrados (Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con temperatura ambiente, profundidad, separación, configuración, pérdidas, conductividad y humedad, variables destacadas en revisiones técnicas y estudios de suelo (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9). Por ello, dos cables iguales pueden tener capacidades diferentes si el

camino térmico de sus instalaciones difiere. En la metodología, esta idea se convierte en la condición de búsqueda de $I_{\text{máx}}$ de la Fórmula 3.4.

La Figura 4.2, tomada de Kim et al. (2025:fig. 2), concreta la primera escala del objeto de estudio. En el cable, el conductor, las pantallas, el aislamiento XLPE, la cubierta y las capas metálicas no solo cumplen funciones eléctricas, sino que también aportan fuentes y resistencias térmicas. Esta estructura interna explica por qué el campo de temperatura debe leerse como una respuesta multicapa y no como la temperatura de un sólido homogéneo.

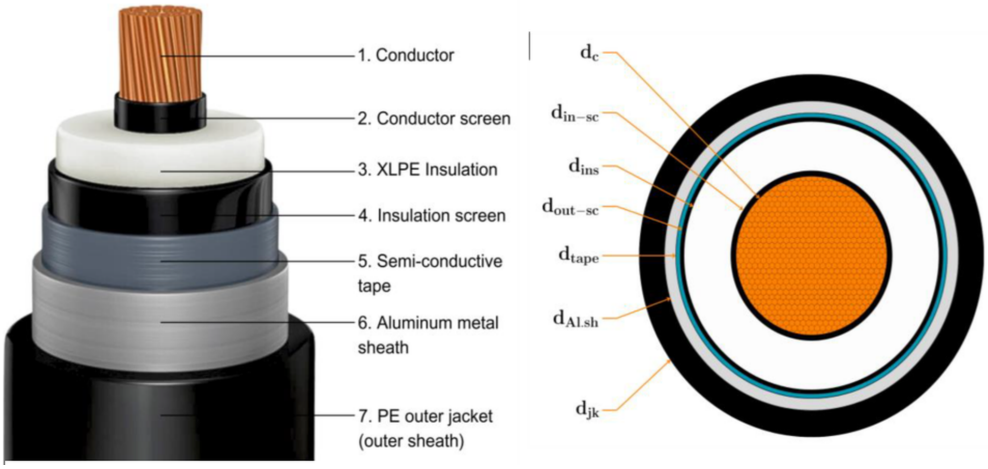


Figura 4.2: Estructura multicapa de un cable XLPE usado como referencia del objeto de estudio. Fuente: Kim et al. (2025:fig. 2).

La Figura 4.3, basada en Enescu et al. (2021:fig. 1), muestra la segunda escala del objeto de estudio: la instalación enterrada. Allí el cable queda acoplado al material de relleno de la zanja, al *bedding* cuando existe y al suelo nativo. Por ello, la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ no pertenece únicamente al cable, sino al arreglo de cables–entorno térmico, y debe representar la posición relativa de materiales con conductividades distintas.

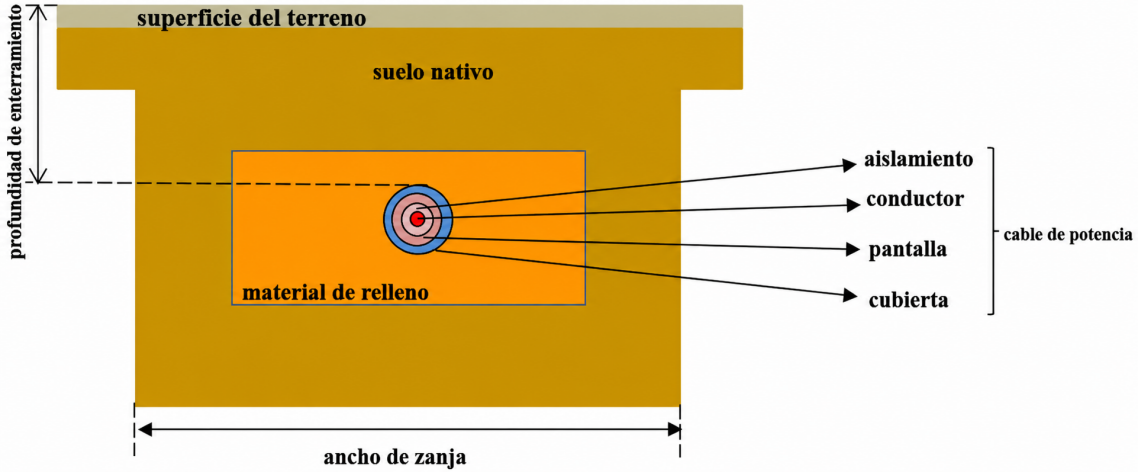


Figura 4.3: Zanja y entorno térmico del cable enterrado: relleno, suelo nativo, profundidad de instalación y capas principales del cable. Fuente: Enescu et al. (2021:fig. 1).

4.2.2 CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD

La conductividad térmica k expresa la facilidad para transferir calor, mientras que la resistividad térmica ρ_{th} expresa la oposición del material a esa transferencia. Para un material homogéneo e isotrópico son magnitudes inversas:

$$\rho_{\text{th}} = \frac{1}{k}, \qquad k = \frac{1}{\rho_{\text{th}}}. \tag{4.4}$$

Por ello, una mayor resistividad térmica equivale a una menor conductividad y a una mayor dificultad para evacuar calor. En suelos, ambas propiedades dependen de la composición, la densidad y el contenido de agua; el aumento de resistividad por secado observado por Khumalo et al. (2025:1,7) muestra que puede formarse una zona local que actúa como barrera. La literatura de cables suele reportar ρ_{th} en $\mathrm{K\,m/W}$, mientras que la PDE de esta investigación usa su inversa k en $\mathrm{W/(m\,K)}$. Toda conversión entre valores publicados y entradas del modelo aplicará la Fórmula 4.4. El valor usado para diseño debe representar el estado de instalación y seguir procedimientos normalizados cuando proviene de ensayos o fuentes técnicas (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Una propiedad promedio conserva cierta cantidad global, pero no necesariamente conserva la temperatura máxima ni la ubicación del punto caliente. Dos mapas con el mismo promedio pueden producir rutas de flujo distintas si una región aislante se ubica junto al cable o lejos de él. Esta es la razón física para estudiar C_k, f_h y d_h como dimensiones separadas.

Las interfaces también son parte del problema teórico. Cuando dos materiales están en contacto, el modelo debe conservar temperatura y flujo normal, salvo que se declare una resistencia de contacto. Esta condición, formulada en la Fórmula 3.2, evita que el cambio de material produzca saltos no físicos en el campo térmico (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3).

La Tabla 4.1 resume cómo estas bases se usan en otras partes del documento. Por tanto, el marco teórico cumple una función de enlace: explica la teoría y muestra cómo esa teoría se convierte en variables, fórmulas, métricas y anexos.

4.2.3 MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas, por lo que las revisiones de cables los distinguen de los métodos de solución de campo térmico (Enescu et al., 2021:4–6). Los métodos numéricos de campo resuelven la PDE sobre una malla, una grilla o una partición del dominio. FEM aproxima la solución por elementos; FDM reemplaza derivadas por diferencias en una grilla; FVM integra balances sobre volúmenes de control y conserva flujos locales (Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group

Tabla 4.1: Relación entre base teórica y uso metodológico. Fuente: Elaboración propia.

Base teórica	Relación física	Uso en el estudio
Conductividad $k(x, y)$ y resistividad ρ_{th}	Son magnitudes inversas; k controla el flujo de calor local según la ley de Fourier.	Los datos en ρ_{th} se convierten a k antes de definir el factor principal de la sección 2.3 y del ANEXO 5.3.
Campo $T(x, y)$	Solución de la ecuación de conducción para una geometría, fuentes y contornos dados.	Salida primaria del artefacto y base para las métricas de la sección 3.1.
Temperatura máxima $T_{\text{máx}}$	Restricción térmica que resume la condición crítica del conductor.	Variable dependiente y criterio de error en la Fórmula 3.5.
Ampacidad $I_{\text{máx}}$	Corriente máxima compatible con el límite térmico adoptado.	Resultado operativo calculado con la condición de la Fórmula 3.4.
Interfaces térmicas	Conservan temperatura y flujo entre materiales.	Requisito físico del artefacto y parte de la verificación de la sección 3.1.8.

B1.87, 2025:3–4,93–99).

Estos métodos son útiles porque representan geometría, materiales, fuentes y contornos con mayor detalle que una equivalencia térmica global. Sin embargo, su credibilidad depende de propiedades, condiciones de borde, discretización, convergencia y verificación. Las PINN aproximan la solución con una red y diferenciación automática, pero trasladan parte de la dificultad a muestreo, ponderación de pérdidas y optimización (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

Los métodos se tratarán como complementarios. Las normas IEC aportarán la referencia normativa, los casos FEM aportarán la referencia numérica del campo térmico y la PINN será el artefacto investigado. Por tanto, una discrepancia no se interpretará automáticamente como error de IEC o superioridad de PINN. Primero se revisarán supuestos, dominio y evidencia.

La Tabla 4.2 organiza esa complementariedad. Esta síntesis es importante porque la metodología no elige un método por preferencia, sino por función: norma para línea base, métodos de campo para referencia, casos analíticos para verificación y PINN como artefacto evaluado.

4.3 TÉCNICAS APLICADAS

4.3.1 REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA

Una PINN, según la formulación de Raissi et al. (2019:686–690), representa una variable física mediante una red neuronal y usa diferenciación automática para calcular las derivadas que aparecen en la PDE. Los puntos de colocación permiten evaluar el residuo sin requerir una etiqueta de temperatura en cada punto. Si existen observaciones, pueden añadirse como otro término y convertir el problema en una combinación física–datos.

Tabla 4.2: Función de los métodos térmicos dentro del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de International Electrotechnical Commission (2023), International Electrotechnical Commission (2002), Enescu et al. (2021:4–6), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:3–4,93–99), Patankar (1980) y Raissi et al. (2019).

Método o referencia	Aporte principal	Límite que justifica la evaluación
IEC y circuitos térmicos	Dan una base normativa e interpretable para corriente admisible.	Requieren equivalencias térmicas y pueden ocultar heterogeneidades locales.
Soluciones analíticas o manufacturadas	Permiten verificar el código frente a respuestas conocidas.	Cubren geometrías y condiciones idealizadas.
FEM	Representa geometría, materiales y contornos con detalle espacial.	Exige malla, convergencia y repetición del modelo para cada escenario.
FDM	Aproxima las derivadas de la PDE mediante diferencias en una grilla.	Es directo en dominios regulares, pero pierde flexibilidad ante geometrías e interfaces complejas.
FVM	Integra balances de energía sobre volúmenes de control.	Conserva flujos locales, pero requiere tratamiento cuidadoso de interfaces y contornos.
PINN	Integra PDE, contornos, interfaces y datos de referencia en una pérdida común.	Requiere controlar entrenamiento, pesos de pérdida, puntos de colocación y robustez.

La Figura 4.4 muestra esta organización en una arquitectura PINN convencional. A la izquierda se encuentra una red neuronal directa que recibe las coordenadas independientes y aproxima las variables físicas. A la derecha, las salidas de la red pasan por operadores de diferenciación automática para construir el residuo f de la ecuación gobernante. El entrenamiento reúne entonces una pérdida asociada con los datos y otra asociada con la física. Así, la información física no constituye una capa adicional de neuronas: actúa como una restricción sobre las funciones que la red puede aprender.

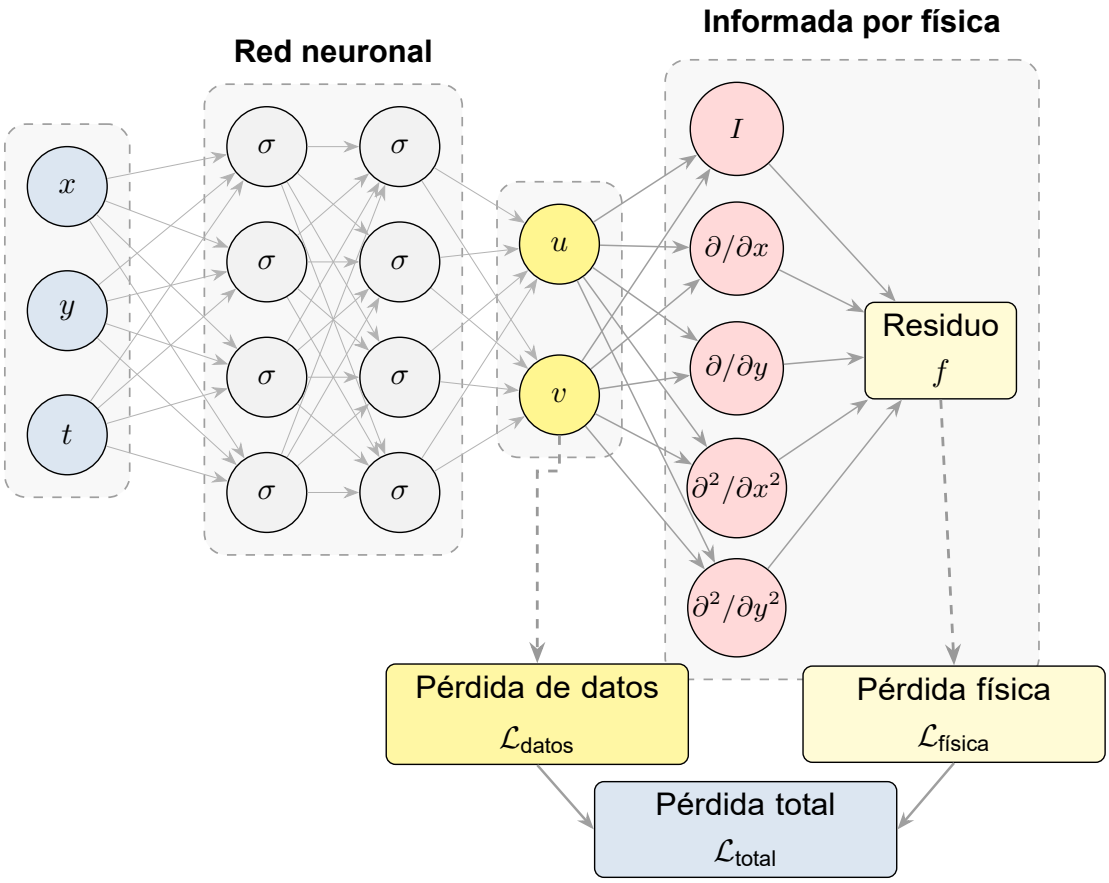


Figura 4.4: Arquitectura general de una red neuronal informada por física: la red aproxima las variables de salida y la diferenciación automática permite evaluar las derivadas y el residuo de la ecuación gobernante; las pérdidas de datos y física se combinan durante el entrenamiento. Fuente: Lawal et al. (2022:fig. 1).

En términos de arquitectura, una PINN puede usar una red neuronal directa con entradas, capas ocultas, funciones de activación y una o varias salidas físicas, como u y v en la Figura 4.4. La propuesta fundacional de Raissi et al. (2019:686–690) comparte los parámetros de la aproximación de la solución y del residuo físico: las derivadas no se estiman con una red separada, sino que se obtienen de la misma aproximación mediante diferenciación automática. Por ello, la diferencia central respecto de una red supervisada convencional no está solo en la arquitectura, sino en el entrenamiento, porque la pérdida incorpora la PDE, los contornos y, cuando existen, datos de referencia (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

Para el problema térmico, la red no aprende solo una relación empírica entre entradas y salidas. Aprende una aproximación del campo $T(x, y)$ que debe reducir el incumplimiento local de la ecuación de conducción, de modo que el residuo físico se convierte en evidencia de consistencia del modelo (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17). La Fórmula 4.5 se obtiene al evaluar la ecuación de calor estacionaria con $T(x, y)$ y reordenar sus términos como residuo.

$$r_f(x,y) = \nabla\cdot(k(x,y)\nabla T(x,y)) + Q(x,y). \tag{4.5}$$

Fórmula 4.4: Residuo físico de una PINN para conducción de calor 2D estacionaria.

La Fórmula 4.5 debe interpretarse junto con contornos, interfaces y datos de referencia, cuando existan. Por ello, la metodología usa una función de pérdida compuesta, presentada en la Fórmula 3.3, y no una única métrica de ajuste. En esa pérdida, $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$ se calcula con el residuo en puntos de colocación, mientras que los otros términos conectan la solución con contornos, interfaces, datos y conservación de energía. Esta distinción es importante porque el estudio evaluará dominios multimateriales, donde la representación de interfaces y el balance entre términos de pérdida pueden condicionar el entrenamiento (Pan et al., 2025:16; Ren et al., 2025:2–6).

La Figura 4.5 resume ese mecanismo para el problema térmico estacionario. Primero, la red recibe las coordenadas espaciales y los parámetros del caso; luego, produce una aproximación del campo $T(x,y)$. Después, la diferenciación automática calcula sus gradientes espaciales (Raissi et al., 2019:686–690). Finalmente, la función de pérdida penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor, los contornos, las interfaces y los datos disponibles, de modo que el esquema sintetiza Raissi et al. (2019:686–690), Lawal et al. (2022:1–2,14–17) y Pan et al. (2025:1,3,16).

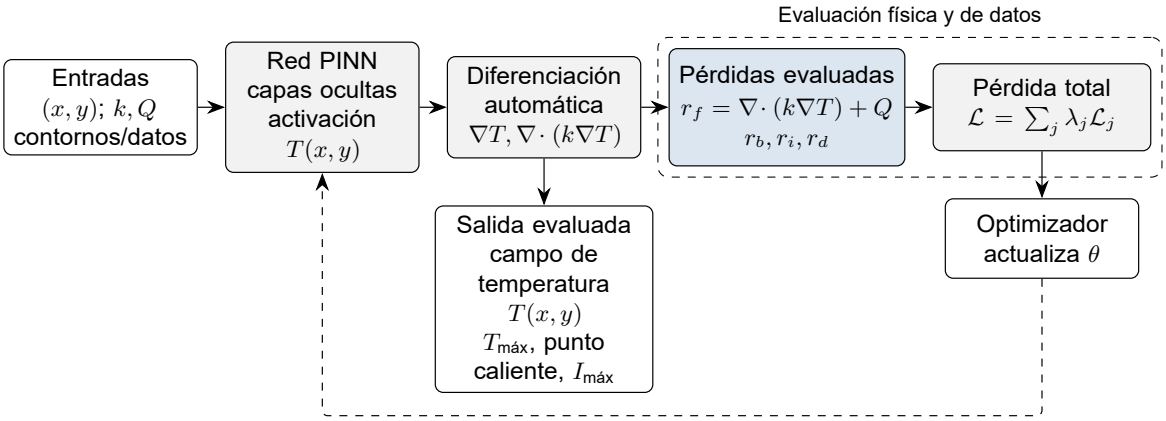


Figura 4.5: Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Fuente: Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

Su utilidad para el estudio tiene tres razones: primero, ofrece una representación continua del campo; segundo, integra $k(x,y)$; tercero, puede extenderse a identificación inversa. Sin embargo, sus riesgos también son claros, entre ellos el mal balance de pérdidas, las discontinuidades, los mínimos de optimización, la sensibilidad y la demanda computacional del entrenamiento (Ren et al., 2025:2–6; Pan et al., 2025:16).

Las técnicas de descomposición de dominio de Shukla et al. (2021:1–2) aportan una ruta posible para tratar discontinuidades. Sin embargo, se incorporarán solo si el diseño básico

demuestra que las necesita.

4.3.2 CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN

La metodología DSR busca conocimiento prescriptivo mediante artefactos útiles y evaluados. En este plan, el objeto físico es el arreglo de cables–entorno térmico bajo heterogeneidad.

El artefacto situado será el prototipo PINN usado para estudiar ese sistema. Además, la contribución abstracta incluirá requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación y principios de diseño.

Estas categorías son coherentes con la tipología de Gregor y Hevner (2013:343–349). Por tanto, la investigación se posiciona como una mejora de métodos PINN aplicados a esta clase de problema.

Los principios iniciales son: conservar explícitamente la física; representar interfaces sin promediar de forma inadvertida; separar verificación de validación; mantener incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado; y preservar trazabilidad de cada ejecución. Estos principios son proposiciones de diseño sujetas a evaluación y refinamiento, no conclusiones anticipadas.

En síntesis, el marco teórico reduce el problema a una cadena física y metodológica: $k(x, y)$ modifica el flujo térmico, el flujo determina $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ limita la corriente admisible y la evaluación DSR exige verificar el artefacto antes de extraer principios de diseño. Esta cadena sostiene la metodología de la sección 3.1 y la organización del ANEXO 5.2 y del ANEXO 5.3.

4.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Esta sección precisa los términos que se usarán con sentido técnico u operacional en el estudio. Se incluyen aquellos que intervienen directamente en el problema, objetivos, hipótesis, dimensiones operativas, métricas o alcance del artefacto. Las definiciones tomadas de normas, literatura técnica o metodología DSR se citan; las definiciones operacionales se formulan para esta investigación y se apoyan en las fuentes que sustentan su uso.

4.4.1. Ampacidad.
Corriente máxima que puede transportar un cable sin superar el límite térmico adoptado para sus materiales y condiciones de instalación. Se denotará como $I_{\text{máx}}$ y se obtendrá al buscar la corriente que hace que $T_{\text{máx}}$ alcance T_{lim} (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

4.4.2. Ampacidad dinámica o DTR.
Estimación de la capacidad de corriente considerando la evolución temporal de carga, temperatura ambiente, suelo y estado térmico previo del cable. Se distingue de la

ampacidad en régimen permanente porque aprovecha la inercia térmica del sistema y requiere supuestos transitorios explícitos (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4; Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

4.4.3. Artefacto.

Producto diseñado para resolver un problema relevante y generar conocimiento evaluable. Comprende la especificación, el prototipo PINN, los escenarios de prueba, las métricas y los principios de diseño derivados; se distingue del objeto de estudio físico, que es el arreglo de cables–entorno térmico (Peffers et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

4.4.4. Backfill.

Material de relleno colocado en la zanja alrededor del cable o sobre la zona de asiento. Puede tener propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo y modificar la evacuación de calor del arreglo de cables–entorno térmico (Anders, 2005; Atoccsa et al., 2024:1–3; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.5. Bedding.

Material de asiento inmediato del cable dentro de la zanja. En el contexto del estudio se considera una región cercana al cable cuya conductividad, extensión y posición pueden afectar la temperatura máxima y el punto caliente (Ocłoń et al., 2015:1–4; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.6. Cable eléctrico enterrado.

Sistema multicapa instalado bajo tierra para transportar energía eléctrica. Su respuesta térmica depende de pérdidas internas, capas del cable, profundidad, configuración, relleno, suelo nativo y condiciones de frontera (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

4.4.7. Caso de referencia o *benchmark*.

Configuración con solución analítica, solución manufacturada, FEM convergente o resultado publicado que se usa para comparar y verificar el artefacto. Su función es aportar una base trazable para evaluar error, balance energético y consistencia física (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

4.4.8. Arreglo de cables–entorno térmico.

Objeto de estudio físico y tangible. Comprende los cables multicapa, su disposición de instalación, el *bedding*, el *backfill*, el suelo nativo, las condiciones de frontera y las fuentes de calor que determinan el campo de temperatura y la ampacidad (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Enescu et al., 2021:4–6; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.9. Campo de temperatura.

Distribución espacial de temperatura en la sección 2D estacionaria, representada en esta tesis como $T(x, y)$. Es la salida primaria del modelo y permite derivar $T_{\text{máx}}$, punto caliente e $I_{\text{máx}}$. La notación $T(x, y, t)$ se reserva para el caso transitorio, fuera del alcance principal (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Pan et al., 2025:1,3,16).

4.4.10. Ciencia del diseño o DSR.

Paradigma de investigación que diseña, demuestra y evalúa artefactos para resolver

problemas prácticos y producir conocimiento prescriptivo. Estructura las fases de especificación, desarrollo, demostración, evaluación y comunicación (Peffers et al., 2007:54–56; Gregor & Hevner, 2013:342–351; Delport et al., 2024:198–203).

4.4.11. Condición de contorno.
Restricción impuesta en el borde del dominio de cálculo, por ejemplo temperatura prescrita, flujo de calor o intercambio convectivo equivalente. Su definición afecta la solución térmica y debe permanecer controlada en comparaciones pareadas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Enescu et al., 2020:3–5; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.12. Conductividad térmica.
Propiedad k, expresada en $\mathrm{W}/(\mathrm{m\,K})$, que mide la facilidad con la que un material conduce calor. Es la inversa de la resistividad térmica: $k = 1/\rho_{\mathrm{th}}$. En el modelo se usará como conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ para representar cable, relleno, asiento y suelo con propiedades distintas (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,7; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.13. Contraste de conductividad.
Relación o diferencia relativa entre conductividades de regiones del dominio. Se expresa mediante C_k y se usa para ordenar escenarios de heterogeneidad baja, media o alta (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.14. Ecuación de conducción de calor.
Ecuación de conservación de energía que relaciona capacidad térmica, conductividad, gradientes de temperatura y fuentes de calor. En régimen estacionario, la derivada temporal se anula; en régimen transitorio, se conserva el término de acumulación térmica (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:1,3; Pan et al., 2025:1,3,16).

4.4.15. Ecuación diferencial en derivadas parciales o PDE.
Ecuación que involucra derivadas de una función respecto de varias variables independientes. La PDE principal del modelo es la ecuación de conducción de calor y su residuo se incorpora a la pérdida de la PINN (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

4.4.16. Extensión de heterogeneidad.
Tamaño o fracción del dominio afectado por una región con conductividad distinta a la base. Se representa mediante f_h y se evalúa junto con contraste y proximidad (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.17. FEM.
Método de elementos finitos. Discretiza el dominio en elementos para aproximar el campo de temperatura en geometrías y materiales complejos. Funcionará como referencia numérica convergente del campo térmico, no como artefacto principal (Enescu et al., 2021:4–6; Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.18. FDM.
Método de diferencias finitas. Aproxima las derivadas de una PDE mediante diferencias entre nodos de una grilla. Es útil para dominios regulares, aunque puede volverse menos flexible cuando existen geometrías o interfaces complejas (Patankar, 1980;

CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.19. FVM.
Método de volúmenes finitos. Integra la ecuación de balance sobre volúmenes de control y calcula flujos entre celdas. Es útil cuando se requiere conservación local, pero exige definir con cuidado interfaces, contornos y propiedades de celda (Patankar, 1980).

4.4.20. Función de pérdida.
Función objetivo minimizada durante el entrenamiento de la PINN. Combina residuos de PDE, contornos, interfaces, condición inicial y, si existen, datos de referencia, ponderados por coeficientes λ_j (Raissi et al., 2019:686–690; Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

4.4.21. Heterogeneidad térmica.
Variación espacial de propiedades térmicas dentro del dominio. El análisis se centra en la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ del arreglo de cables–entorno térmico y se caracteriza por contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.22. Interfaz térmica.
Frontera interna entre materiales con propiedades térmicas distintas. Para el modelo se exigirá continuidad de temperatura y de flujo normal, salvo que el caso de referencia especifique una resistencia de contacto (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

4.4.23. Material PAC.
Agregado de concreto premezclado usado como relleno con propiedades térmicas mejoradas. Se considera un ejemplo de *backfill* de mayor conductividad que puede reducir la temperatura del conductor respecto de la arena natural (Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.24. PINN.
Red neuronal informada por física. Aproxima una variable física mediante una red neuronal y penaliza el incumplimiento de la PDE y de condiciones auxiliares durante el entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Pan et al., 2025:1,3,16).

4.4.25. Polietileno reticulado o XLPE.
Material aislante usado en cables de potencia. Su límite térmico condiciona la temperatura admisible del conductor y, por tanto, el cálculo de ampacidad (International Electrotechnical Commission, 2014; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

4.4.26. Proximidad de heterogeneidad.
Distancia entre una región heterogénea y el conductor o zona de mayor generación de calor. Se representa mediante d_h y permite distinguir si una anomalía térmica está cerca, a distancia intermedia o lejos del cable (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16; Ocłoń et al., 2015:1–4).

4.4.27. Punto caliente.
Ubicación del dominio donde el campo de temperatura alcanza el máximo relevante para operación o diseño. Se registrará mediante sus coordenadas (x_h, y_h) y se comparará entre escenarios homogéneos y heterogéneos (Khumalo et al., 2025:1,6–9;

Kim et al., 2025:1,10,16).

4.4.28. Punto de colocación.
Punto del dominio o del contorno usado para evaluar la PDE, las condiciones de borde o las condiciones de interfaz durante el entrenamiento de una PINN. No requiere necesariamente una etiqueta de temperatura de referencia (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

4.4.29. Representación homogénea equivalente.
Sustitución de un entorno heterogéneo por una propiedad térmica única o promedio. Se usará como referencia de comparación para cuantificar cuánto cambian $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ al representar explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

4.4.30. Residuo físico.
Incumplimiento local de la ecuación gobernante o de una condición auxiliar al evaluar la aproximación del campo de temperatura $T(x, y)$. En la PINN, los residuos forman términos de la función de pérdida y sirven como indicadores de consistencia física (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

4.4.31. Resistividad térmica.
Propiedad ρ_{th}, expresada en $\mathrm{K\,m/W}$, que mide la oposición de un material a la transferencia de calor. Es la inversa de la conductividad térmica: $\rho_{\text{th}} = 1/k$. En suelos y rellenos depende de composición, densidad y humedad, por lo que puede cambiar significativamente entre condición húmeda y seca. Cuando una fuente reporte ρ_{th}, el modelo empleará la conductividad equivalente $k = 1/\rho_{\text{th}}$ (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.32. Solución manufacturada.
Solución artificial definida de antemano para un problema de verificación numérica. A partir de ella se construyen fuentes o condiciones de contorno compatibles, de modo que el error del artefacto pueda evaluarse contra una respuesta conocida (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

4.4.33. Suelo nativo.
Material natural existente alrededor de la zanja antes de incorporar asiento o relleno. Sus propiedades térmicas dependen de composición, densidad y humedad, y constituyen una parte central del entorno térmico del cable enterrado (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

4.4.34. Temperatura máxima del conductor.
Máximo valor de temperatura en la región del conductor, denotado $T_{\text{máx}}$. Es la variable térmica principal para verificar el cumplimiento de T_{lim} y calcular $I_{\text{máx}}$ (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

4.4.35. Validación.
Evaluación de si el modelo representa con suficiencia una instalación real o el caso de uso declarado mediante evidencia empírica independiente. No se realizará validación experimental de campo; el término se reserva para trabajos que incluyan

instrumentación, medición de propiedades del suelo, registro de carga y temperatura, y seguimiento operativo de una instalación real (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

4.4.36. Verificación.

Evaluación de si la formulación matemática, el código y el procedimiento numérico resuelven correctamente el problema especificado. Incluye casos analíticos simples, soluciones manufacturadas, referencias FEM convergentes, casos publicados con datos comparables, balance energético, residuos, contornos e interfaces (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

4.4.37. Zona seca.

Región de suelo o relleno con bajo contenido de humedad y mayor resistividad térmica que el material en condición húmeda. Puede aparecer por condiciones ambientales o calentamiento y reducir la disipación de calor del cable (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Fariz et al., 2026:14851–14852).

4.5 REFERENCIAS

Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, *51*, 101658. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658

Anders, G. J. (2005). *Rating of electric power cables in unfavorable thermal environment*. IEEE Press; Wiley-Interscience. https://doi.org/10.1109/9780471718741

Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, *33*(12), 1385-1402. https://doi.org/10.1080/15325000590964425

Arias Velasquez, R. M., Gonzales-Condori, E. G., & Velarde Loayza, P. E. (2023). Enhancing medium voltage underground circuit design: Assessing limitations, thermal influence, and accurate modelling. *Results in Engineering*, *20*, 101552. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101552

Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urday, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, *17*(5), 1023. https://doi.org/10.3390/en17051023

Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2.ª ed.). Oxford University Press. Consultado el 29 de abril de 2026, desde https://drive.google.com/file/d/1mlYv87A8heGbzD17-uRSM5ojn2UtPSXy/view?usp=drivesdk

CIGRÉ Working Group B1.56. (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification* (Technical Brochure N.º 880). CIGRÉ. Paris. Consultado el 2 de julio de 2026, desde

https://www.e-cigre.org/publications/detail/880-power-cable-rating-examples-for-calculation-tool-verification.html

CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.

COES. (2021, 21 de junio). *Estudio de operatividad, etapa I: Central Eólica Punta Lomitas 260 MW. Resumen ejecutivo* (Estudio de operatividad). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://www.coes.org.pe/portal/browser/download?url=Planificaci%C3%B3n%2FNuevos+Proyectos%2FResumen+Ejecutivo%2FEOs%2F2022%2F2.+Resumen+Ejecutivo.pdf

COES. (2022, septiembre). *Propuesta definitiva de actualización del Plan de Transmisión 2023–2032, Volumen I* (Informe COES/DP-02-2022). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://www.coes.org.pe/portal/browser/download?url=Planificaci%C3%B3n%2FPlan+de+Transmision%2FActualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2023+-+2032%2F09.+PT+2023-2032+%28Definitiva%29%2FVolumen+I%2FInforme+COES-DP+02-2022.pdf

COES. (2023). *Informe de diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2025–2034* (Informe de diagnóstico). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTI?path=Planificaci%C3%B3n%2FPlan+de+Transmision%2FActualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2025+-+2034%2F02.+ID+2025-2034%2F01.+Informe%2F

COES. (2026a). *Estadísticas anuales del SEIN*. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/estadisticas/

COES. (2026b). *Reporte de máxima demanda*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde https://www.coes.org.pe/Portal/medidores/MaximaDemanda/index

de Vries, D. A. (1966). Thermal properties of soils. En W. R. van Wijk (Ed.), *Physics of plant environment* (pp. 210-235). North-Holland. Consultado el 29 de abril de 2026, desde https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2460900

Delport, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, *237*, 195-203. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096

Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, *14*(9), 2591. https://doi.org/10.3390/en14092591

Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, *13*(20), 5319. https://doi.org/10.3390/en13205319

Fariz, K. N. M. K., Nik Ali, N. H., Mohd Noor, M. I., Ramlee, M. N. A., Hamdan, M. A., Wooi, C.-L., & Pa'at, M. A. P. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for

underground cables. *IEEE Access*, *14*, 14841-14856. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3650354

Farouki, O. T. (1981). *Thermal properties of soils*. U.S. Army Cold Regions Research; Engineering Laboratory. Consultado el 29 de abril de 2026, desde https://erdc-library.erdc.dren.mil/bitstream/11681/2627/1/CRREL-Monograph-81-1.pdf

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, *37*(2), 337-355. https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01

Hahn, D. W., & Özışık, M. N. (2012). *Heat conduction* (3.ª ed.). John Wiley; Sons. https://doi.org/10.1002/9781118411285

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8353815

International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (1.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde https://webstore.iec.ch/en/publication/3712

International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde https://webstore.iec.ch/en/publication/2272

International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde https://webstore.iec.ch/en/publication/68118

International Energy Agency. (2025). *Building the future transmission grid* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.iea.org/reports/building-the-future-transmission-grid

Kakaç, S., Yener, Y., & Naveira-Cotta, C. P. (2018). *Heat conduction* (5.ª ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b22157

Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, *2025*, 5946564. https://doi.org/10.1155/etep/5946564

Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, *125*, 103151. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151

Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, *6*(4), 140. https://doi.org/10.3390/bdcc6040140

Ministerio de Energía y Minas. (2024, 28 de marzo). *MINEM: cuatro centrales eléctricas RER añadirán 507 megavatios de potencia al SEIN este 2024*. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/927159-minem-4-centrales-electricas-rer-anadiran-507-megavatios-de-potencia-al-sein-este-2024

Ministerio de Energía y Minas. (2025). *Anuario estadístico de electricidad 2024* (Anuario estadístico). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026, desde https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/7324144-anuario-estadistico-de-electricidad-2024

Ministerio de Energía y Minas. (2026a, 3 de enero). *MINEM afianza el fortalecimiento de la generación eléctrica con nuevas centrales por más de 717 MW durante 2025*. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/1327736-minem-afianza-el-fortalecimiento-de-la-generacion-electrica-con-nuevas-centrales-por-mas-de-717-mw-durante-2025

Ministerio de Energía y Minas. (2026b). *Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026 (cifras preliminares al mes de diciembre 2025)* (Boletín de principales indicadores). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026, desde https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/6912321-principales-indicadores-del-subsector-electrico-2025-a-nivel-nacional

Möbius, P., Michael, L.-H., Plenz, M., Schräder, J., & Schulz, D. (2025). Energy cable ampacity: Impact of seasonal and climate-related changes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *212*, 115348. https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115348

Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, *76*, 752-772. https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653

Ocłoń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, *92*. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100

Organización Latinoamericana de Energía. (2025, 7 de abril). *Generación eléctrica en América Latina y el Caribe aumentó 5,5 % el año 2024*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde https://www.olade.org/noticias/generacion-electrica-en-america-latina-y-el-caribe-aumento-55-el-ano-2024/

Osinergmin. (2024, 12 de marzo). *Reporte gerencial para el Consejo Directivo: operación comercial de la Central Eólica Punta Lomitas y su expansión* (Reporte gerencial). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Reportes/Osinergmin-DSE-RGE-CD-938-06-03-12-03-2024.pdf

Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, *6*, 99. https://doi.org/10.3390/eng6050099

Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde https : / / drive . google . com / file / d / 1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, *24*(3), 45-77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

ProInversión. (2026, 25 de mayo). *Versión final del contrato del proyecto Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas (Proyecto ITC)* (Contrato de concesión, versión final). Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://vertix.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS0/0/2/jer/IE/3-_VF-CC_-_NSE-P_-_DEP-132__cp_25-05-26_.pdf

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, *378*, 686-707. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045

Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, *15*(14), 8092. https://doi.org/10.3390/app15148092

Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, *447*, 110683. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683

Thue, W. A. (Ed.). (1999). *Electrical power cable engineering*. Marcel Dekker.

Van Dyke, P. (2023, 29 de agosto). *Safety and reliability of overhead lines*. CIGRÉ. Consultado el 21 de julio de 2026, desde https://www.cigre.org/article/safety-and-reliability-of-overhead-lines

Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, *11*(19), 4049. https://doi.org/10.3390/math11194049

CAPÍTULO 5. ANEXOS

Los anexos reúnen matrices, diseños y registros que sostienen la trazabilidad del plan. Así respaldan la relación entre problema, objetivos, método, evidencia y evaluación.

ANEXO 5.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz articula los problemas de investigación con los objetivos, productos verificables, insumos, resultados, hipótesis y evidencia de evaluación del artefacto. Los problemas se formulan como enunciados narrativos, de modo que cada fila exprese una carencia verificable que será atendida por el diseño, implementación, evaluación y comunicación del artefacto PINN 2D.

La Tabla 5.1 presenta la primera parte de la matriz y verifica la correspondencia entre cada fase DSR, el problema que atiende, el objetivo asociado y el producto que permitirá comprobar su avance.

Tabla 5.1: Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	**PG.** En el arreglo de cables–entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo, el asiento y los rellenos puede modificar $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x, y)$; los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente $k(x, y)$, estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis.	**OG.** Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables–entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad.	Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
F1. Especificación física, datos y requisitos	**PE1.** La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos.	**OE1.** Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el arreglo de cables–entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz de trazabilidad requisito–prueba.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	**PE2.** No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado.	**OE2.** Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados, evaluando su exactitud, consistencia física y robustez entre ejecuciones.	Base de benchmarks; casos manufacturados; mallas o soluciones FEM convergentes; informe de verificación.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	**PE3.** No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	**OE3.** Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Plan de experimentación numérica DSR; mapas de conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; resultados de sensibilidad; curvas y mapas de temperatura; informe de efectos físicos y límites del artefacto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	**PE4.** No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente.	**OE4.** Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.	Rutina de búsqueda de $I_{\text{máx}}$; tabla de reducción o aumento de ampacidad; clasificación de escenarios críticos; comparación heterogéneo–homogéneo.
F5. Síntesis y reproducibilidad	**PE5.** No se ha sistematizado, a partir de la evidencia del artefacto, un procedimiento reproducible ni principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales de cables enterrados.	**OE5.** Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.	Repositorio depurado; bitácora de versiones; guía de reproducción; principios de diseño; informe final de evaluación DSR.

La Tabla 5.2 completa la matriz con factores independientes, niveles de configuración, resultados dependientes, hipótesis, evidencia y controles. Su función es mostrar cómo cada problema se vuelve observable dentro del ciclo DSR y cómo se evitará atribuir efectos a la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ cuando dependan de geometría, pérdidas, contornos o configuración numérica.

Tabla 5.2: Matriz de consistencia del plan de tesis: factores, resultados, hipótesis, evidencia y controles.

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	**PG.** En el arreglo de cables–entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo, el asiento y los rellenos puede modificar $T(x,y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación. Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x,y)$; los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente $k(x,y)$, estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis.	Representación térmica del sistema de cable enterrado y de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x,y)$.	Homogénea equivalente; estratificada; inclusión localizada; material de asiento; relleno térmico; zona seca; combinaciones multimateriales.	Campo de temperatura $T(x,y)$, $T_{\text{máx}}$, $I_{\text{máx}}$, dominio de validez y protocolo general del artefacto.	**HG.** La incorporación explícita de $k(x,y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con exactitud, consistencia física y estabilidad entre ejecuciones. Además, mostrará diferencias de temperatura máxima y ampacidad frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable. Por tanto, el proceso deberá reportar trazabilidad y reproducibilidad.	$e_{T_{\text{máx}}}$; NRMSE espacial; $\Delta T_{\text{máx}}$; ΔI%; desequilibrio energético; robustez entre semillas. El tiempo de ejecución y la memoria se registrarán solo como metadatos computacionales secundarios.	Geometría del cable; profundidad; disposición; pérdidas; T_{amb}; tamaño del dominio; condiciones de borde; límite térmico T_{lim}; hardware y versión del código.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F1. Especificación física, datos y requisitos	**PE1.** La representación física requerida por el artefacto no está formalizada en términos de entradas, requisitos funcionales y criterios de calidad que ordenen el cable multicapa, las interfaces, las fuentes, los contornos y $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos.	Entradas físicas, funcionales y de calidad requeridas para representar el sistema térmico estudiado.	Sin especificación; especificación parcial; especificación completa y trazable.	Requisitos verificables, matriz requisito–prueba y criterios de aceptación del artefacto.	**HE1.** Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas permitirá cubrir los requisitos críticos y vincular cada requisito con al menos una prueba de consistencia física o funcional.	Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos.	Normas y fuentes usadas; sistema de unidades; geometría base; materiales incluidos; alcance estacionario/transitorio; exclusiones declaradas.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	**PE2.** No se dispone de un paquete reproducible de soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM con convergencia y casos publicados que permita construir y verificar el artefacto dentro del dominio delimitado.	Tipo y calidad de la referencia usada para verificar el artefacto.	Solución analítica; solución manufacturada; FEM convergente; caso publicado; escenario sin referencia.	Errores de verificación, consistencia física y paquete reproducible de benchmarks.	**HE2.** El artefacto alcanzará, en el dominio de verificación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %. Además, tendrá NRMSE no mayor a 5 %, desequilibrio energético no mayor a 2 % y una variabilidad entre semillas menor que el efecto térmico mínimo establecido como relevante en el piloto.	$e_{T_{\text{máx}}}$; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de $T_{\text{máx}}$.	Densidad de puntos de colocación; semilla; arquitectura; pesos de pérdida; tolerancia FEM; tamaño de malla; criterio de convergencia; dominio físico.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	**PE3.** No se ha cuantificado de forma trazable cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ como factor independiente principal.	Contraste bajo/medio/alto C_k; proximidad cercana/media/lejana d_h; extensión pequeña/media/grande f_h; patrón estratificado/localizado/relleno/zona seca.	Mapas térmicos y efectos sobre $T_{\text{máx}}$, punto caliente y campo de temperatura $T(x, y)$.	**HE3.** A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k cercana al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$. En cambio, una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\text{máx}}$.	$\Delta T_{\text{máx}}$; coordenadas del punto caliente (x_h, y_h); $\lvert\nabla T\rvert_{\text{máx}}$; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición.	Corriente o pérdidas; profundidad; disposición; T_{amb}; tamaño del dominio; condiciones de borde; arquitectura y entrenamiento congelados tras piloto.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	**PE4.** No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente.	Representación térmica del entorno usada para calcular ampacidad.	Representación explícita de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; homogénea equivalente por promedio; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Ampacidad $I_{\text{máx}}$, margen térmico y ranking de discrepancias.	**HE4.** La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k. Por tanto, la discrepancia crecerá con el contraste, la extensión y la proximidad de esa zona al conductor.	$I_{\text{máx}}$; $\Delta I\%$; margen respecto de T_{lim}; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo–referencia.	Criterio de T_{lim}; pérdidas dependientes de corriente; paso/tolerancia de bisección; geometría; condiciones de borde; referencia homogénea adoptada.
F5. Síntesis y reproducibilidad	**PE5.** No se ha sistematizado, a partir de la evidencia del artefacto, un procedimiento reproducible ni principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales de cables enterrados.	Nivel de trazabilidad y empaquetamiento de la evidencia generada por el artefacto.	Prototipo no reproducible; prototipo reproducible localmente; paquete documentado; paquete con pruebas automatizadas y trazabilidad completa.	Procedimiento reproducible, principios de diseño y paquete documentado.	**HE5.** Un paquete que integre trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad permitirá reproducir los casos aceptados y derivar principios de diseño para problemas térmicos 2D multimateriales.	Reproducibilidad de casos aceptados; cobertura de pruebas; trazabilidad de datos/código/resultados; completitud documental; estabilidad de resultados; tiempo de reconstrucción.	Sistema operativo; versión de bibliotecas; hardware; semillas; formato de datos; política de nombres; control de versiones; disponibilidad legal de fuentes y datos.

ANEXO 5.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Este anexo traduce las dimensiones operativas del estudio a la nomenclatura metodológica de variables independientes, variables dependientes, controles e instrumentos de registro y evaluación. La intención no es forzar la investigación a un experimento estadístico clásico, sino dejar claro qué se modifica, qué se observa, qué se mantiene constante y con qué evidencia se sostendrá cada resultado.

Tabla 5.3: Matriz de operacionalización de variables.

Elemento metodológico	Variable, factor o resultado	Operacionalización en el estudio	Indicador, instrumento o registro
Objeto de estudio	Arreglo de cables–entorno térmico	Conjunto físico tangible formado por los cables multicapa y su disposición, el material de asiento, el relleno térmico y el suelo nativo, donde el calor generado en los conductores se transfiere hacia el entorno.	Ficha del caso; geometría y disposición; materiales; carga; condiciones de borde.
Unidad de análisis	Sección transversal 2D del objeto de estudio	Caso computacional parametrizado por geometría, materiales, fuentes, contornos, referencia y versión del artefacto.	Identificador de caso; archivo de entrada; metadatos de ejecución; salida reproducible.
Variable independiente principal	Conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$	Mapa de conductividad asignado al suelo, material de asiento, relleno térmico o zona seca, según el patrón de heterogeneidad evaluado.	k por material; contraste C_k; mapa $k(x, y)$; fuente bibliográfica o supuesto declarado.
Factores independientes derivados	Contraste, patrón, extensión y proximidad	Niveles combinados para construir escenarios de sensibilidad y comparación factorial.	C_k; patrón P; fracción o tamaño f_h; distancia normalizada d_h/D.
Variable dependiente térmica	Campo de temperatura y temperatura máxima	Respuesta calculada por la PINN y comparada con referencia analítica, manufacturada, FEM o publicada cuando exista.	$T(x, y)$; $T_{\text{máx}}$; $\Delta T_{\text{máx}}$; punto caliente; MAE; RMSE; NRMSE.
Variable dependiente operativa	Ampacidad y margen térmico	Corriente máxima compatible con T_{lim} y diferencia frente a la representación homogénea equivalente.	$I_{\text{máx}}$; $\Delta I\%$; reducción o aumento de ampacidad; número de iteraciones de búsqueda.
Resultado de evaluación del artefacto	Exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad	Calidad técnica del artefacto dentro del ciclo DSR, no solo valor numérico de una simulación aislada. El desempeño computacional se registrará de forma secundaria y no corresponde a una variable económica.	Error de $T_{\text{máx}}$; NRMSE; residuo PDE; error de contorno e interfaz; balance energético; robustez entre semillas; tiempo, memoria y hardware como metadatos.
Variables controladas	Geometría, pérdidas, contornos y configuración numérica	Condiciones que se fijan dentro de cada comparación pareada para atribuir el cambio observado a $k(x, y)$.	Diámetros; profundidad; separación; corriente o pérdidas; T_{amb}; dominio; arquitectura; pesos de pérdida tras piloto.

Continúa en la siguiente página.

Elemento metodológico	Variable, factor o resultado	Operacionalización en el estudio	Indicador, instrumento o registro
Variables no controladas registradas	Incertidumbre documental y variabilidad numérica	Condiciones que no siempre pueden fijarse, pero que se reportan para interpretar la evidencia sin ocultar limitaciones.	Semilla; convergencia; tolerancia FEM; datos faltantes de publicaciones; rango de propiedades térmicas; hardware.
Instrumento de registro y evaluación	Artefacto PINN y protocolo de verificación	Conjunto formado por especificación, implementación, casos de referencia, programas de evaluación, bitácora y repositorio.	Código versionado; archivos parametrizados; pruebas; tablas de resultados; figuras térmicas; bitácora DSR.
Característica de registro	Registro computacional del campo térmico y métricas escalares	Registro de matrices espaciales, máximos, diferencias porcentuales, residuos, tiempos y metadatos.	Matrices $T(x, y)$; mapas $k(x, y)$; CSV de métricas; reporte de energía; salida gráfica.
Tamaño de muestra metodológico	Paquete de casos y escenarios	Conjunto de casos de verificación y escenarios factoriales definidos por pertinencia técnica y factibilidad computacional.	Casos analíticos o manufacturados; referencias FEM; casos publicados; bloque factorial del ANEXO 5.3.

ANEXO 5.3. DISEÑO FACTORIAL

Este anexo precisa el diseño factorial que se usará para estudiar la heterogeneidad térmica. No corresponde a un análisis factorial exploratorio de variables latentes; se trata de un diseño factorial de escenarios numéricos. En otras palabras, se combinan niveles de factores físicos para observar cómo cambia la temperatura y la ampacidad cuando el entorno deja de ser homogéneo.

Tabla 5.4: Diseño Factorial.

Factor	Código	Niveles iniciales	Sentido físico	Resultado que permite observar
Patrón de heterogeneidad	P	Estratificado; inclusión localizada de baja k; relleno de alta k; zona seca parcial.	Describe la forma espacial en que el entorno térmico deja de ser homogéneo.	Permite separar si el efecto proviene de una capa, una bolsa local, un material de mejora térmica o una zona seca.
Contraste térmico	C_k	Bajo; medio; alto, con magnitudes fijadas en el piloto para cada patrón. El patrón determina si la región tiene menor o mayor conductividad que el entorno base.	Mide cuánto difiere la región heterogénea respecto del suelo o relleno de referencia.	Efecto principal sobre $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y el margen operativo.
Extensión de la región heterogénea	f_h	Pequeña; media; grande, expresada como fracción del entorno local o tamaño normalizado.	Representa cuánto volumen alrededor del cable participa en la barrera o mejora térmica.	Cambio en $\Delta T_{\text{máx}}$, tamaño del punto caliente y sensibilidad del campo $T(x, y)$.
Proximidad al conductor	d_h	Cercana; media; lejana, normalizada por el diámetro exterior del cable o distancia característica D.	Ubica la heterogeneidad respecto de la zona donde el flujo térmico es más intenso.	Interacción entre posición y contraste; desplazamiento del punto caliente.
Representación de comparación	R	Heterogénea explícita; homogénea equivalente; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Permite contrastar el artefacto con simplificaciones usadas en cálculo de ampacidad.	Diferencia de ampacidad $\Delta I\%$ y clasificación de escenarios críticos.
Semilla o repetición numérica	S	Repeticiones seleccionadas en piloto y casos extremos.	No es factor físico; mide robustez de entrenamiento del artefacto PINN.	Variabilidad de $T_{\text{máx}}$, error y convergencia; tiempo de ejecución como metadato secundario.

El bloque factorial principal combinará C_k, f_h y d_h dentro de cada patrón P. Con tres niveles por factor se obtiene un bloque base de $3^3 = 27$ escenarios por patrón.

Si se evalúan los cuatro patrones iniciales, el bloque completo tendrá 108 escenarios heterogéneos. Además, cada escenario se comparará con su referencia homogénea correspondiente.

Este número se entiende como marco de planificación. Por tanto, si la carga computacional del piloto supera los recursos disponibles, se

conservarán completos los patrones más críticos y se justificará cualquier fracción usada.

La lectura de resultados se hará en tres capas. Primero, se revisarán los efectos principales sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Segundo, se observarán interacciones físicas, especialmente $C_k \times d_h$, $C_k \times f_h$ y $P \times C_k$. Esto es necesario porque una misma conductividad puede tener efectos distintos según su posición.

Tercero, se contrastará cada escenario heterogéneo con su homogéneo equivalente. Así se identificará cuándo la simplificación introduce una diferencia térmica u operativa relevante.

Para mantener consistencia con la matriz de operacionalización, las comparaciones factoriales mantendrán fijos geometría, pérdidas, contornos, dominio y configuración numérica. Por tanto, el efecto observado se atribuirá al cambio de representación térmica.

Las variables no controladas se registrarán como metadatos. Entre ellas estarán semilla, tolerancia FEM publicada e incertidumbre de propiedades térmicas.

ANEXO 5.4. ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

La base documental se construirá con fuentes académicas, normativas y técnicas reconocidas. Además, se usarán fuentes recientes o vigentes, recuperadas como texto completo y organizadas en Zotero.

Para los antecedentes se priorizarán artículos revisados por pares de 2021–2026. Sin embargo, no se excluirán normas vigentes ni fuentes clásicas indispensables.

Las búsquedas combinarán términos de cable subterráneo, ampacidad, suelo, relleno, heterogeneidad, FEM, PINN, conducción de calor y DSR. Por tanto, cada afirmación cuantitativa se vinculará con página, tabla o figura de la fuente primaria.

La estrategia se ejecutó el 5 de junio de 2026. Además de auditar los registros del gestor bibliográfico y los PDF locales, se verificaron DOI, títulos y disponibilidad de texto completo mediante fuentes editoriales, Crossref y OpenAlex. El string general de partida fue:

```
("underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "underground cable system*")
AND (thermal OR ampacity OR "thermal rating" OR temperature)
AND (review OR assessment OR systematic OR survey OR mapping OR overview)
```

Para mantener la búsqueda reproducible sin extender este anexo, la Tabla 5.5 se incluye como evidencia operativa de la estrategia y resume los bloques booleanos usados por tema. En cada bloque se aplicaron, según el tipo de fuente requerida, los filtros estado del arte: `review OR systematic OR bibliometric OR survey OR mapping OR overview OR assessment`; aporte: `method OR framework OR model OR formulation OR algorithm OR "inverse problem" OR "calculation method"`; y aplicación: `application OR prediction OR reconstruction OR monitoring OR simulation OR experiment OR optimization OR "case study"`.

La Tabla 5.6 se incluye para explicitar los criterios de selección documental y reducir la arbitrariedad al aceptar, excluir o usar una fuente solo como apoyo.

Tabla 5.5: Strings de búsqueda documental usados por tema.

Tema	Bloque booleano usado
PINNs	`("physics-informed neural network*" OR PINN* OR XPINN* OR "scientific machine learning" OR "physics-enhanced" OR "FEM-BPNN") AND ("partial differential equation*" OR PDE OR "heat conduction" OR "heat transfer" OR "thermal conductivity" OR "underground power cable*" OR "temperature field")`
Transferencia de calor	`("heat transfer" OR "heat conduction" OR "thermal assessment" OR "thermal model" OR "temperature field") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR "buried cable*" OR soil OR backfill OR "multi-layered soil")`
Suelo, backfill y humedad	`("soil thermal conductivity" OR "soil thermal resistivity" OR "thermal backfill" OR "soil moisture" OR "unsaturated soils") AND ("underground cable*" OR "buried infrastructure" OR "power cable*" OR measurement OR model* OR moisture OR backfill)`
FEM y métodos numéricos	`("finite element method" OR FEM OR "finite element" OR "finite difference" OR "numerical simulation" OR "spectral finite element" OR "adaptive finite element") AND ("heat transfer" OR "heat conduction" OR "heterogeneous media" OR "multi-layered soil" OR "power cable rating")`
Cables y ampacidad	`("power cable*" OR "underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "insulated cable*") AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "temperature rise" OR "load capability")`
DTR y cargas cíclicas	`("dynamic thermal rating" OR DTR OR "cyclic loading" OR "emergency rating" OR "dynamic thermal analysis" OR "transient temperature") AND ("underground cable*" OR "XLPE cable*" OR "power cable*" OR "transmission line*")`
Normas y estándares	`(IEC OR IEEE OR CIGRE OR ASTM OR standard*) AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "cable ampacity" OR "calculation method" OR "measurement method") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR soil OR backfill)`

Tabla 5.6: Criterios de inclusión y exclusión documental.

Criterio	Incluir	Excluir o usar solo como apoyo
Pertinencia	Transferencia de calor, ampacidad, heterogeneidad, PINN térmica o DSR.	Inteligencia artificial (IA) o cables sin relación con el problema de investigación.
Calidad	Artículo arbitrado, norma, guía técnica o libro reconocido.	Sitios sin autoría o metodología verificable.
Actualidad	2021–2026 para estado del arte.	Fuentes antiguas salvo normas, fundamentos o benchmarks.
Trazabilidad	Texto completo y localizador de página.	Resúmenes sin acceso al método o resultado citado.
Duplicación	Versión final y registro canónico.	Copias duplicadas de la misma publicación.

ANEXO 5.5. REPOSITORIO DIGITAL DEL INFORME

En la presente hoja se consigna la dirección URL del repositorio digital en Google Drive donde se encuentra la documentación complementaria del informe. Además, se resume el tipo de materiales que respaldan la trazabilidad documental del plan.

Dirección URL del repositorio:

https://drive.google.com/drive/folders/1t_vPJ7YbWgOVJ2CKJ4A22lGIAcpq6uH5?usp=drive_link

Contenido del repositorio:

1. Papers en formato PDF y sus respectivos resúmenes, con los archivos renombrados según el título del paper.
2. Ejemplos de datos compilados o parametrizados para los casos de estudio.
3. Normas, estándares, guías y manuales relacionados con el tema de investigación.
4. Archivos originales de los documentos entregados en PDF y LaTeX.
5. Archivo Excel que contiene la matriz de consistencia.

Este repositorio constituye el respaldo digital de los documentos, fuentes, datos y anexos utilizados para el desarrollo del informe. Por tanto, apoya la trazabilidad de las fuentes y de los materiales complementarios del plan.